

3 直流电机的工作原理及特性

- 掌握直流电机的基本工作原理（电磁转矩、电动势、电压平衡方程式）；
- 掌握直流电机的机械特性，特别是人为机械特性；
- 掌握直流电动机启动、调速和制动的方法及其优缺点和应用场合；
- 学会用机械特性的四个象限分析直流电动机的运行状态；
- 学会根据他励直流电动机的铭牌技术数据，确定电动机启动等运行特性。

电机的分类：

电机
分类：

发电机
电动机

直流
交流
步进

直流电机—工作电压或输出的电压为直流；

交流电机—工作电压为交流。

直流电动机—将电能转换为机械能；

直流发电机—将机械能转换为电能。

知识回顾：电磁感应定律和电磁力定律

- ✓ 安培定律：电流产生磁动势(电生磁)

$$\text{磁动势} = \text{线圈匝数 } N * \text{电流 } I = \text{磁通 } \phi * \text{磁阻 } R_g$$

$$\phi = \text{磁通密度 } B * \text{面积 } S$$

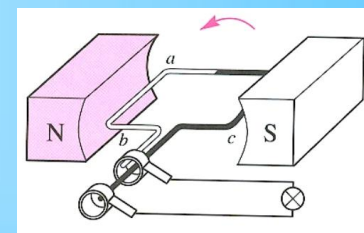
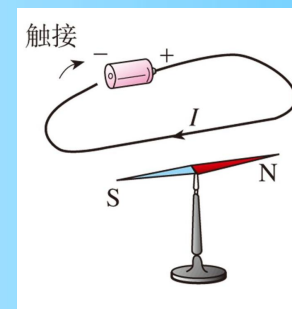
- ✓ 法拉第定律：变化的磁场产生电动势(磁生电)

$$\text{电动势 } E = N * (d\phi/dt)$$

- ✓ 洛伦兹定律：电磁力正比于磁场强度和磁场中电流的乘积

$$\text{电磁力 } F = \text{电荷量 } q * (\text{电场强度 } E + \text{带电粒子速度 } v * B)$$

$$\text{带电导体在纯磁场中: } F = B * I * L$$



3.1 直流电机的基本结构和工作原理

3.1.1 直流电机的基本结构

直流电机的结构图如图所示。[动画演示](#)。

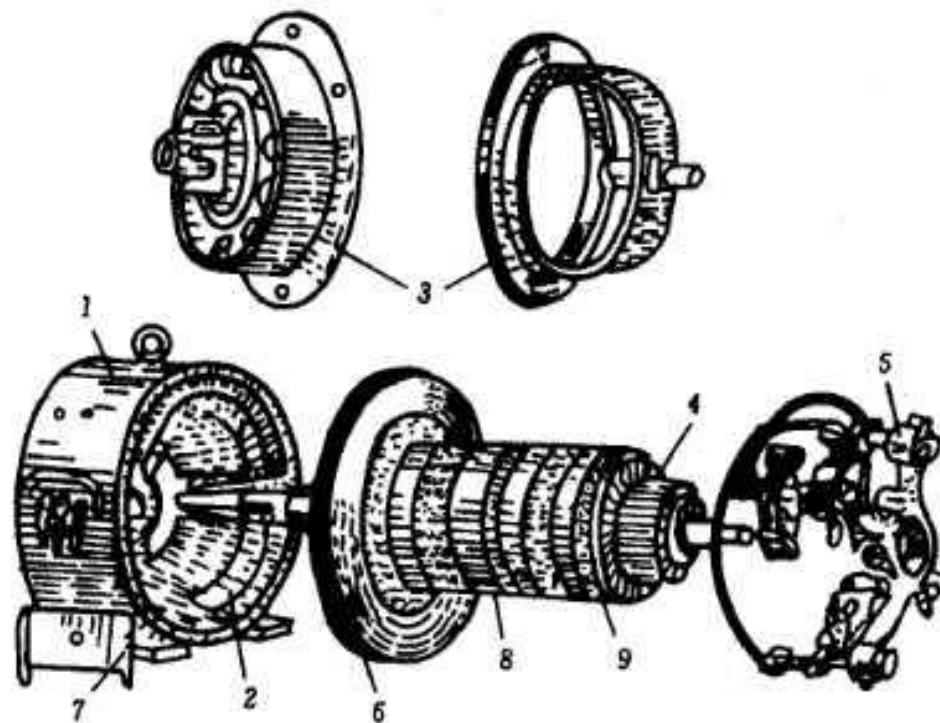


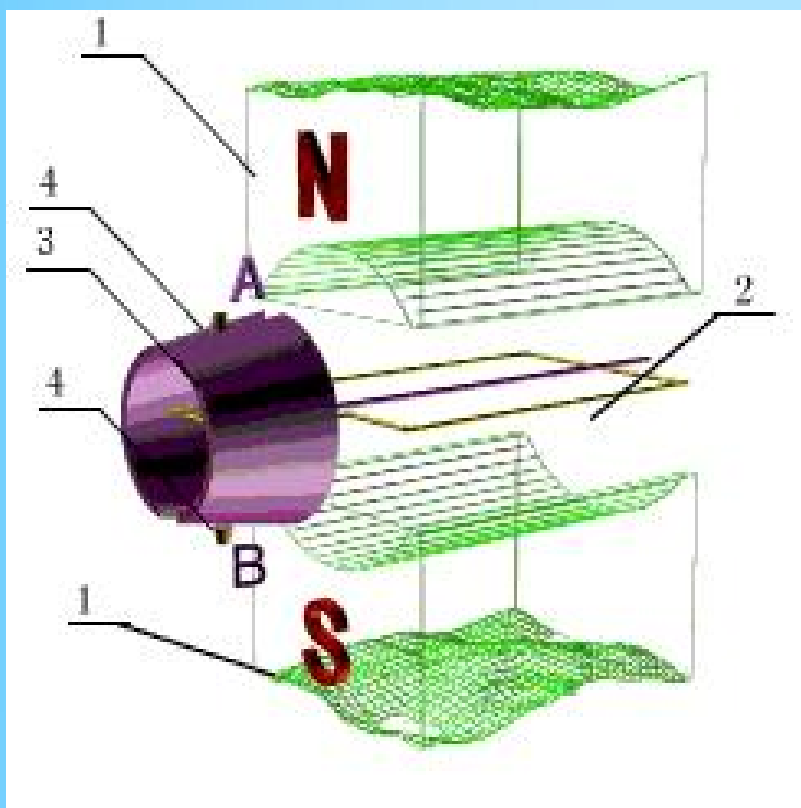
图 3.1 直流电机结构图

1—机座 2—励磁绕组 3—轴承端盖 4—换向器 5—摇环与刷握
6—风扇 7—主磁极 8—电枢铁心 9—电枢绕组

- 从工作原理的角度来看，直流电机的组成可分为定子、转子和换向器三大部分。
- 定子部分主要由定子铁心和绕在上面的励磁绕组两部分组成，其作用是产生磁场。
- 转子部分主要由电枢铁心和电枢绕组两部分组成，产生感应电势。
- 换向器由换向片和电刷组成，电刷固定在定子上，换向片与电枢绕组相连，换向片与电刷保持滑动接触。

3.1.2 直流电机的基本工作原理

为了讨论直流电机的工作原理，可把复杂的直流电机结构简化为电机具有一对主磁极，电枢绕组只是一个线圈，线圈两端分别联在两个换向片上，换向片上压着电刷A和B。



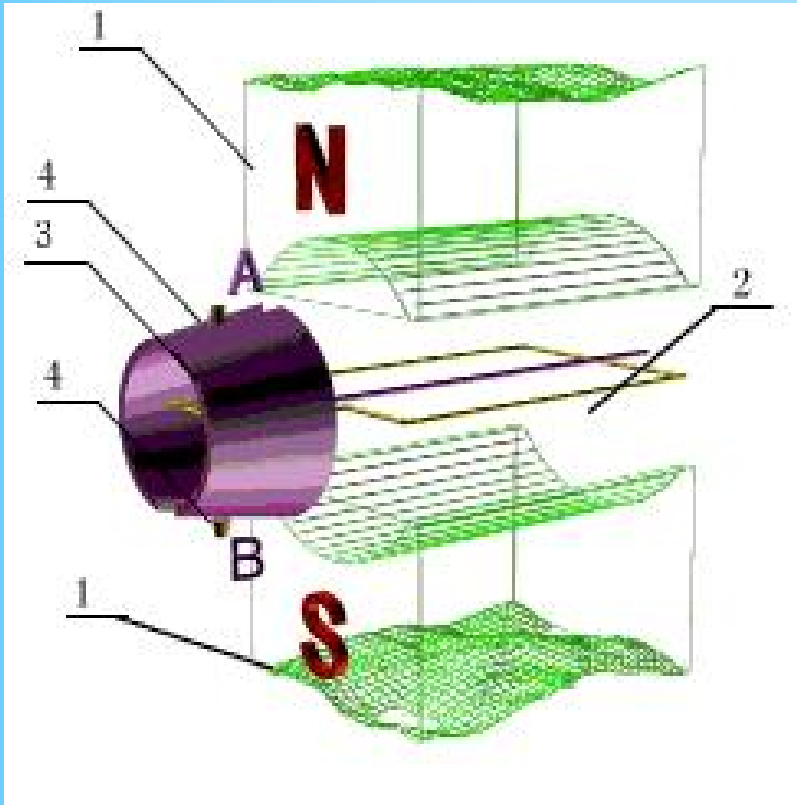
1— **主磁极**：励磁绕组上加上直流电压，励磁绕组上有励磁电流通过，使定子铁心产生固定磁场，即定子的主要作用是产生主磁场。

2— **电枢绕组**：在固定的磁场中旋转，主要作用是产生感应电动势或产生机械转矩，实现能量的转换。

3—换向片

4—电刷

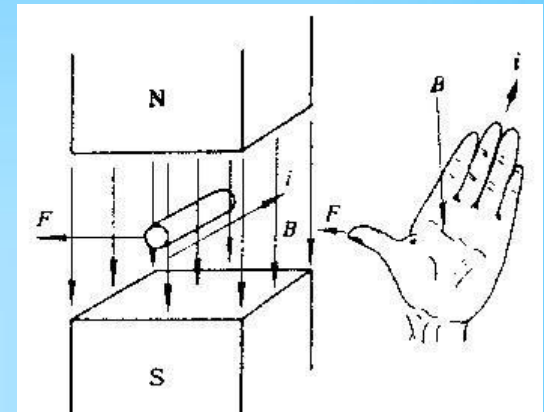
3、4—换向器：电刷固定不动，换向片与电枢绕组一起旋转，主要作用对发电机而言是将电枢绕组内感应的交流电势转换成电刷间的直流电势。对电动机而言，则是将外加的直流电流转换为电枢绕组的交变电流，并保证每一磁极下，电枢导体的电流的方向不变，以产生恒定的电磁转矩。



知识回顾：

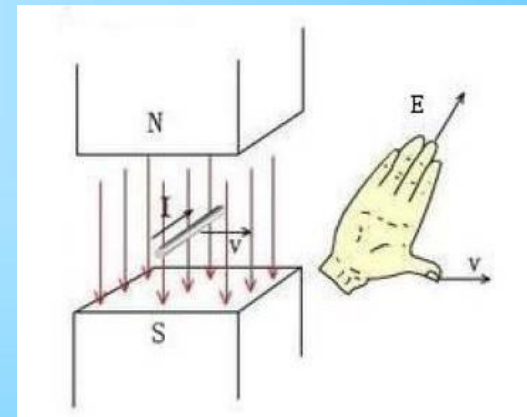
❑ 左手定则：判断力的方向

- 左手平展，使大拇指与其余四指垂直，并且都跟手掌在同一个平面内。把左手放入磁场中，让磁感应线垂直穿入手心，手心面向 N 级，四指指向电流所指方向，则大拇指的方向就是导体受力的方向。



❑ 右手定则：判断感应电流或者感应电动势方向

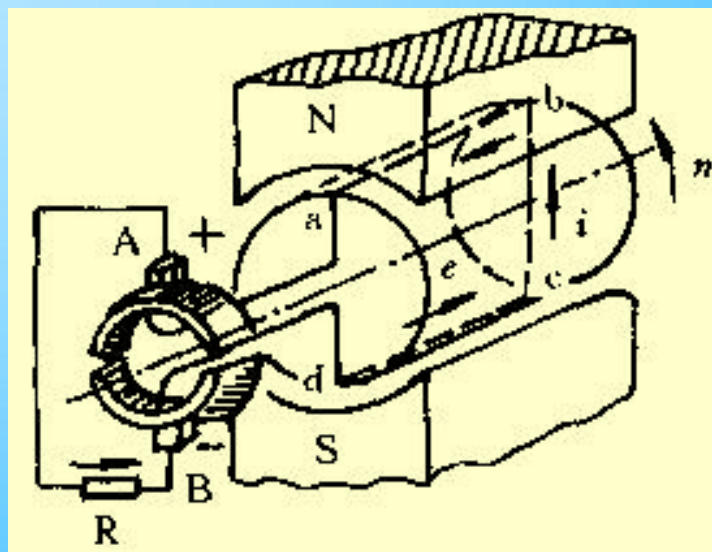
- 右手平展，使大拇指与其余四指垂直，并且都跟手掌在一个平面内。把右手放入磁场中，让磁感线从掌心进入（当磁感线为直线时，相当于手心面向 N 极），大拇指指向导线运动方向，则四指所指方向为导线中感应电流（动生电动势）的方向。



3.1.3 发电机工作原理

将机械能转换为电能。导体在磁场内作切割磁力线运动，导体中便感应出电动势。

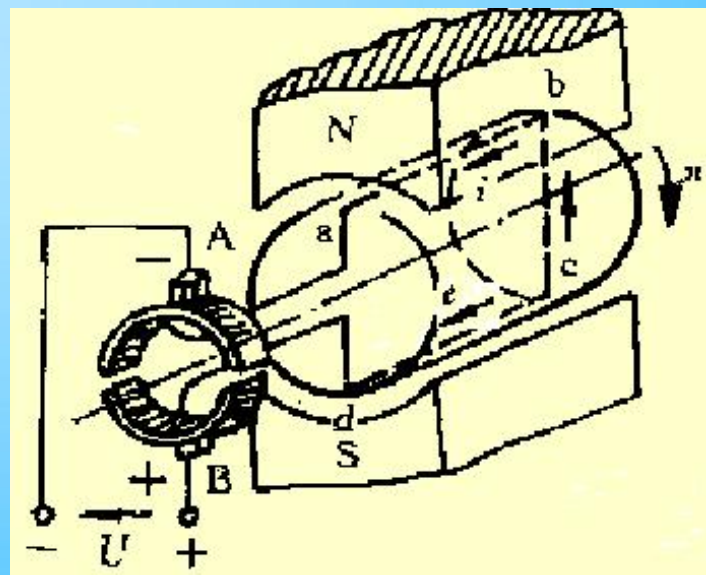
- 励磁绕组通电产生一磁场，
- 电刷 A 总是同与 N 极下的有效边相联的换向片接触，
- 电刷 B 总是同与 S 极下的有效边相联的换向片接触，
- 转子（电枢线圈）由原动机拖动，以转速 n 转动
- N 边切割磁力线产生电势指向外，S 边切割磁力线产生电势指向内（右手定则判断感应电势 e 的方向）
- AB 两电刷间就产生了电势 $E = K_e \Phi n$ ，
- 当有负载 R_L 时，就产生电流 I 。
- 注：发电机产生阻转矩（左手定则）
- E 与 I_a 方向相同， E 是电源电动势。



3.1.4 电动机工作原理

将电能转换为机械能。通电导体在磁场中要受到电磁力（矩）的作用。

- AB两电刷间加电压，在电枢中产生电流 I_a ，
- 则N边受力，S边反向受力，形成转矩 $T=K_t\Phi I_a$ ，（左手定则）
- 电枢转动后，切割磁力线产生反电势 $E=K_e\Phi n$ ，（右手定则）
- 当 n 到一定值后， $I_a=(U-E)/R_a$ ，满足 T 后稳定下来。
- 若：负载增加，转速下降， E 减小，
- I_a 增加， T 增加，直到稳定。
- 直流电动机工作原理演示。
- 注：电动机转矩 T 为驱动转矩
- E 与 I_a 方向相反， E 是反电动势。





两边的永磁体可以替换成磁性更强的弯曲磁铁

3.1.5 感应电动势和电磁转矩

1. 电动势 E

根据电磁学原理，两电刷间的感应电动势为：

$$E = K_e \Phi n$$

式中： E ——感应电动势（V）；

Φ ——一对磁极的磁通（Wb）；

n ——电枢转速（r/min）；

K_e ——与电机结构有关的常数。

直流发电机中，电动势的方向总是与电流的方向相同，被称为**电源电动势**。

直流电动机中，电动势的方向总是与电流的方向相反，被称为**反电动势**。

2. 电磁转矩 T_M

电枢绕组中的电流和磁通相互作用，产生电磁力和电磁转矩，其大小可用如下公式表示：

$$T_M = K_t \Phi I_a$$

式中： T_M ——电磁转矩（N·m）；

Φ ——一对磁极的磁通（Wb）；

I_a ——电枢电流（A）；

K_t ——与电机结构有关的常数， $K_t=9.55 K_e$

直流发电机和直流电动机的电磁转矩的作用是不同的。

发电机的电磁转矩是阻转矩，它与电枢转动的方向或原动机的驱动转矩的方向相反。因此，在等速转动时，原动机的转矩 T_1 必须与发电机的电磁转矩 T_M 及空载损耗转矩 T_0 相平衡。

电动机的电磁转矩是驱动转矩，它使电枢转动。因此，电动机的电磁转矩 T_M 必须与机械负载转矩 T_L 及空载损耗转矩 T_0 相平衡。

从以上分析可知，直流电机作发电机运行和作电动机运行时，虽然都产生电动势 E 和电磁转矩 T ，但二者的作用正好相反，见表：

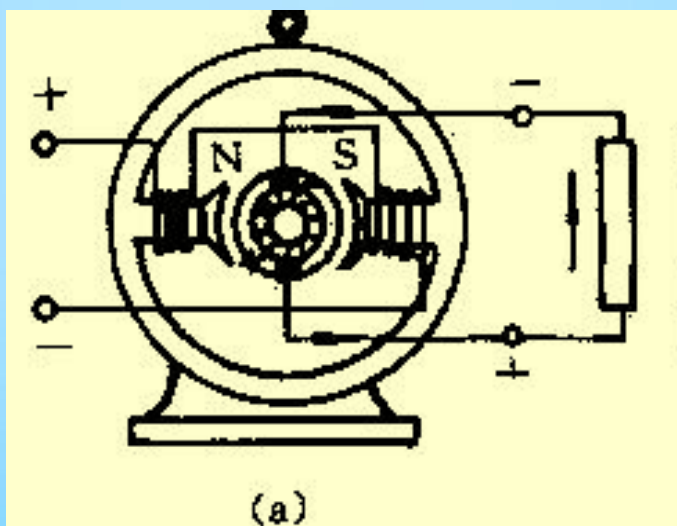
电机运行方式	E 与 I 的方向	E 的作用	T_M 的性质	转矩之间的关系
发电机	相同	电源电动势	阻转矩	$T_1 = T_M + T_0$
电动机	相反	反电动势	驱动转矩	$T_M = T_L + T_0$

3.2 直流发电机的分类

励磁方式：是指励磁绕组如何供电，以产生励磁磁场。

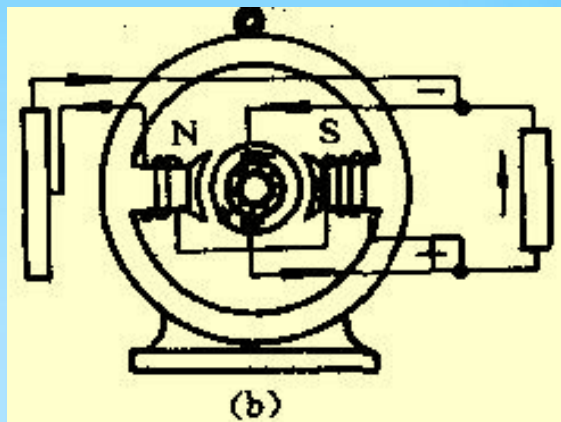
直流发电机按定子励磁绕组的励磁方式不同可分为四类：

■**他励：**励磁绕组由外加电源单独供电，励磁电流的大小与电枢两端电压或电枢电流的大小无关。（图a）

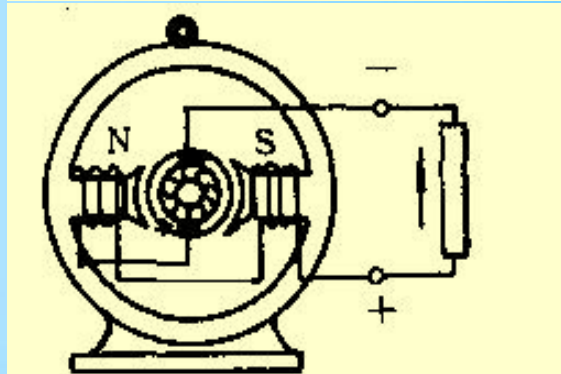


以下三种发电机的励磁电流即为电枢电流或为电枢电流的一部分，所以也称为**自励发电机**。

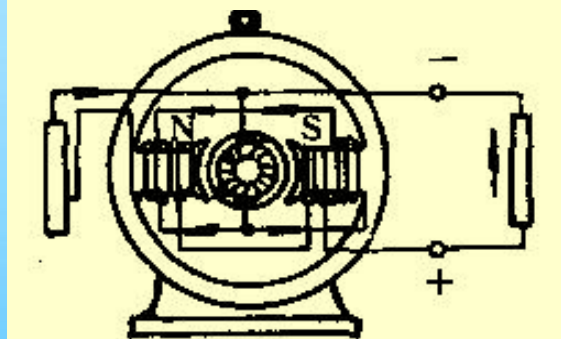
■**并励**：励磁绕组与电枢绕组并联连接。



■**串励**：励磁绕组与电枢绕组串联连接。



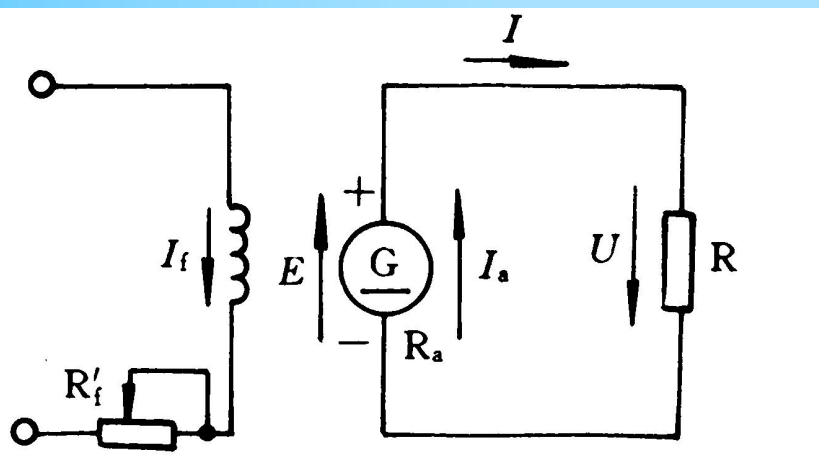
■**复励**：励磁绕组分为两部分，一部分与电枢绕组串联连接，另一部分与电枢绕组并联连接。



3.2.1 他励发电机

1、原理：

他励发电机电枢回路中，电压与电流的关系如下：



$$U = E - I_a R_a$$

$$I_a = (E - U) / R_a$$

$$I_a = I$$

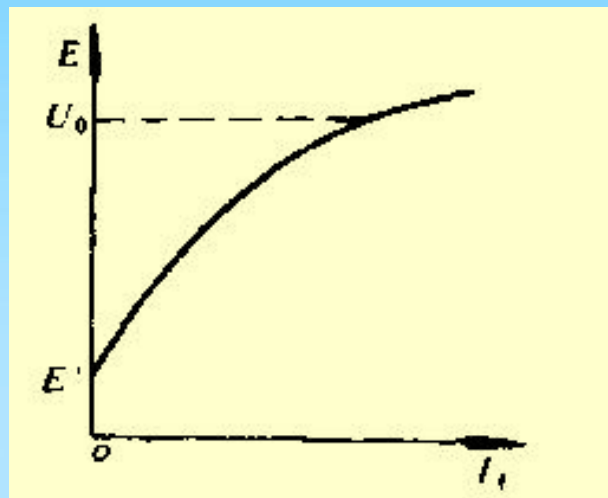
$$I = U / R$$

- 空载时，即 $I_a=0$ ，有 $U = E = K_e \Phi n$ 。
- 磁通 Φ 的大小取决于励磁电流 I_f ，而 I_f 是可以通过改变电阻 R'_f 来调节的。

2、机械特性：

■ **空载特性曲线**：当发电机空载及转速为常数时，表示电动势 E 与励磁电流 I_f 之间关系的曲线。

■ 即 $I_a=0$ ，有 $U = E = K_e \Phi n$ ，因为 E 正比于 Φ ，而 $\Phi = f(I_f)$ 是一条磁化曲线，所以 $E = f(I_f)$ 与磁化曲线相似。



■ 空载特性曲线不是从原点开始， $I_f=0$ 时的电动势 E' 是由磁极的剩磁产生的。

■ 曲线开始部分近似于一条直线式因为发电机磁路尚未饱和，而后逐渐向横轴方向弯曲，最后又较为平坦是发电机磁路趋于饱和的缘故。

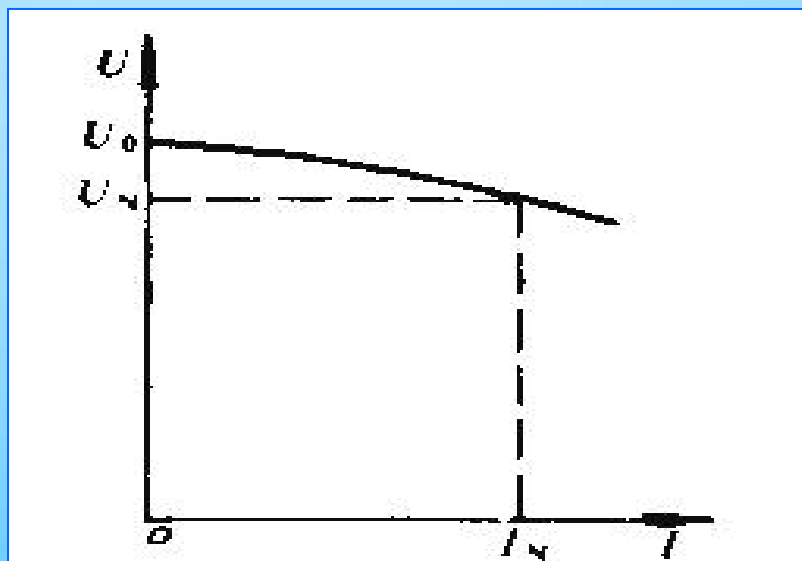
■ 空载特性是发电机的基本运行特性之一，它表明可以利用改变励磁电流的方法来获得电压。

■外特性曲线:

■保持发电机的转速为额定值，调节励磁电流以获得所需空载电压 U_0 ，然后接上负载，当负载逐渐增加时，发电机的端电压也逐渐下降。

■在发电机的转速和励磁电流为常数的条件下，表示发电机端电压 U 与负载电流 I 之间关系的曲线称为外特性曲线 $U=f(I)$ 。

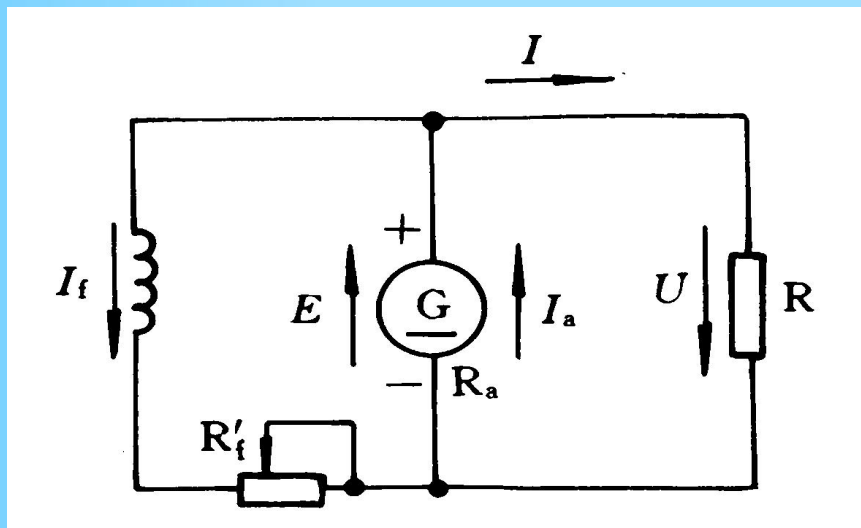
■当他励发电机的负载电流增加时，电枢电压降 $I_a R_a$ 增加，端电压 U 下降。



$$U = E - I_a R_a$$

3.2.2 并励发电机

1、原理：励磁绕组与电枢并联



$$U = E - I_a R_a$$

$$I_f = U / R_f$$

$$I = U / R$$

$$I_a = (E - U) / R_a$$

$$I_a = I + I_f \approx I$$

注：由于励磁电路的电阻 R_f 通常是几百欧，而电枢电路的电阻 R_a 一般不到 1Ω ，所以励磁电流较电枢电流小的多，可认为 $I_a \approx I$

2、思考：并励发电机的励磁电流从何而来？

电压是如何建立起来的？

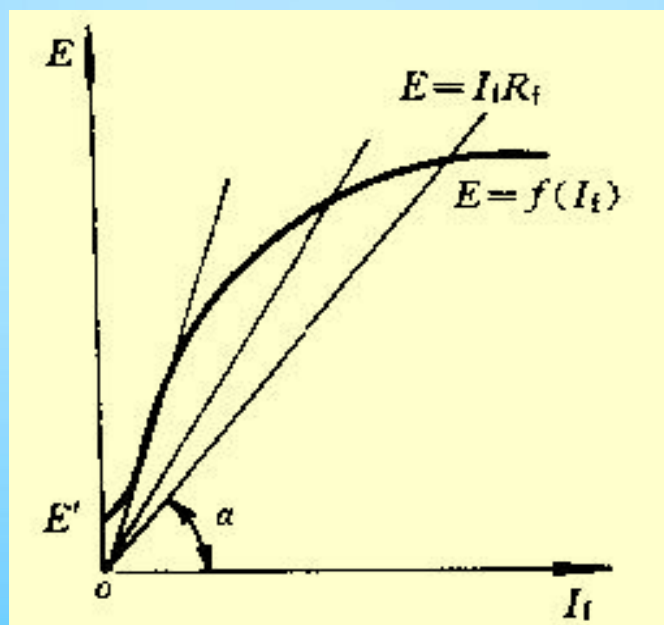
■ 并励发电机的励磁电流从何而来？

■ 电压建立的条件

■ 发电机的**磁极有剩磁**，发电机被原动机驱动而以恒定转速转动时，电枢绕组切割磁力线而在其中产生一个很小的电动势，在此电动势的作用下，磁力电路中产生一个小小的起始励磁电流，这就是并（自）励发电机中励磁电流的由来。——**电压建立的首要条件**

■ **电压建立的第二个条件**就是起始励磁电流所产生的磁场的方向与剩磁磁场的方向相同，这样磁场才能加强，磁场的加强使电动势随之增大，电动势的增大使励磁电流增大，进而再使磁通及电动势增大，如此反复下去。由于磁饱和现象，电动势和励磁电流反复增大后最终达到稳定。

- 并励发电机的空载特性曲线 $E = f(I_f)$ 符合磁化规律。直线 $E = I_f R_f$ 从励磁电路得出（ $R_a \ll R_f$ ），它符合欧姆定律。两条线的交点决定了建立起来的电动势 E 和相应的励磁电流 I_f 的大小。只有这一交点， E 和 I_f 才能同时满足磁化和电路两方面的条件。
- 交点的位置与电阻 R_f 值有关， R_f 增大时，直线斜率 $\tan\alpha$ 也增大，建立起来的电压要低些，当 R_f 过大时，电压就建立不起来。——电压能否建立的第三条件。

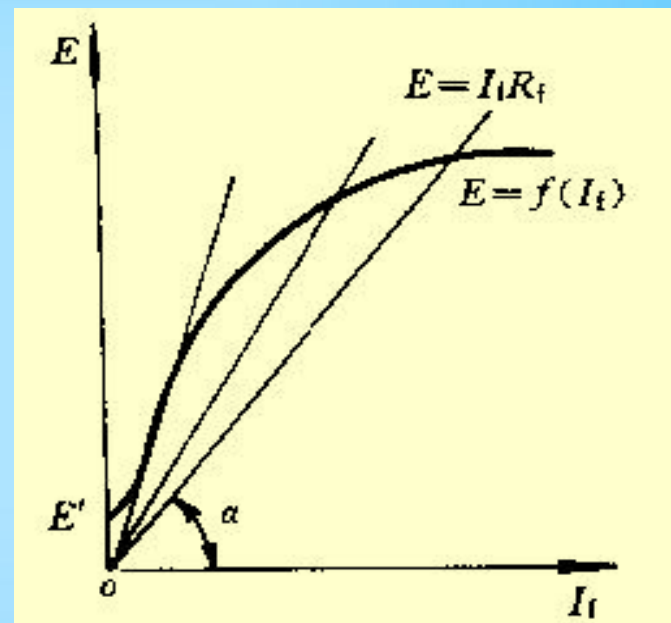


电压建立的三个条件：

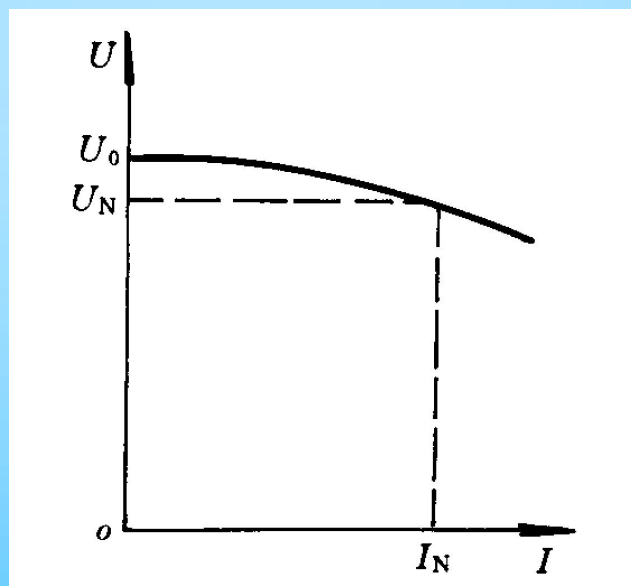
- 1) 磁极有剩磁 ；
- 2) 起始励磁电流所产生的磁场方向与剩磁磁场方向相同 ；
- 3) R_f 不能过大。

满足三个条件可采取的措施：

- 1) 在直流电源上充磁；
- 2) 将励磁绕组两端接线对调；
- 3) 将 R_f 减小。



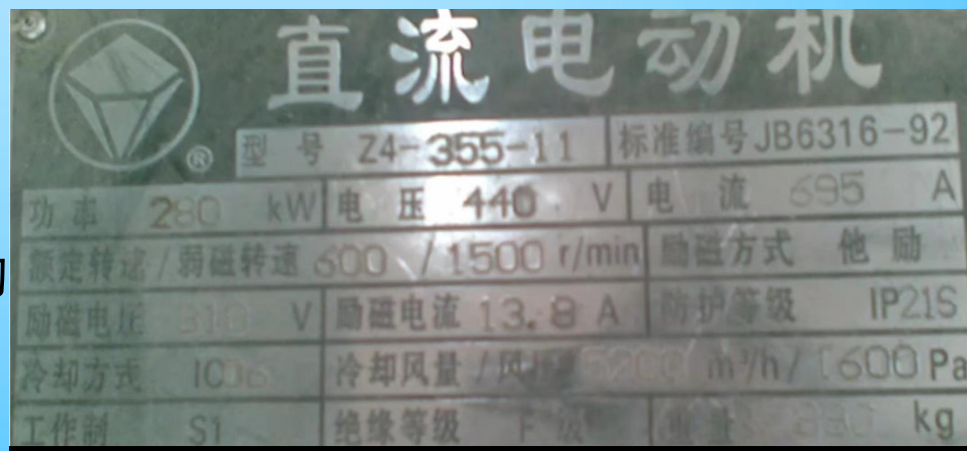
- 并励发电机与负载接通后，在转速和励磁电路的电阻为常数的条件下，表示发电机端电压 U 与负载电流 I 之间关系的曲线称为外特性曲线 $U = f(I)$ 。
- 并励发电机的外特性曲线与他励发电机的基本上一致。前者励磁电路的电压就是电枢的端电压，其值随负载增大而减小，因此励磁电流也随负载的增大而减小，所以并励发电机的端电压将下降的更多一些。



3.2.3 直流电动机的额定参数和铭牌数据

电动机在制造工厂所拟定的情况下工作时，称为电动机的**额定运行**，通常用额定值来表示其运行条件，这些数据大部分都标明在电动机的铭牌上。

- 1) 型号，如Z4-280-11B，4表示4系列，280表示电机中心高（mm），11给出了铁芯长度和端盖规格，B表示有补偿绕组；
- 2) 额定功率：在额定情况下，电动机轴上输出的**机械功率**；
- 3) 额定电压：在额定情况下，电动机**电枢绕组两端所加的电压**；
- 4) 额定电流：在额定电压下运行，输出功率为额定功率时，电动机**电枢绕组电流**；
- 5) 额定转速：电动机在额定状态下运行时**转子的转速**；
- 6) 励磁方式：励磁绕组的供电方式，包括自励、他励和复励；
- 7) 额定励磁电压：电动机在额定状态下运行时，他励直流电动机**励磁绕组两端所加的电压**；
- 8) 额定励磁电流：电动机在额定状态下运行时，通过**励磁绕组的电流**；
- 9) 绝缘等级：制造时所使用绝缘材料的耐热等级。



直流电动机			
型 号 Z4-355-11		标准编号 JB6316-92	
功 率 280 kW	电 压 440 V	电 流 395 A	
额定转速 / 弱磁转速 600 / 1500 r/min		励磁方式 他 励	
励磁电压 310 V	励磁电流 13.8 A	防护等级 IP21S	
冷却方式 IC16	冷却风量 / 风压 5200 m³/h / 600 Pa		
工作制 S1	绝缘等级 F 级	重 量 350 kg	

额定功率 P_N :

在额定运行情况下，电动机轴上输出的机械功率。

$$P_N = \eta_N P_{1N}$$

输出功率的一般表达式为:

$$P_2 = \eta P_1$$

其中: η —效率

P_1 —输入功率

P_2 —输出功率

直流电动机的输出机械功率与输入电功率的比值为电动机的机械效率。输入电功率与输出机械功率之差则是电动机内部产生的总损耗，该损耗包括：电气损耗或铜损耗；电刷损耗；铁芯损耗；机械损耗；杂散损耗。

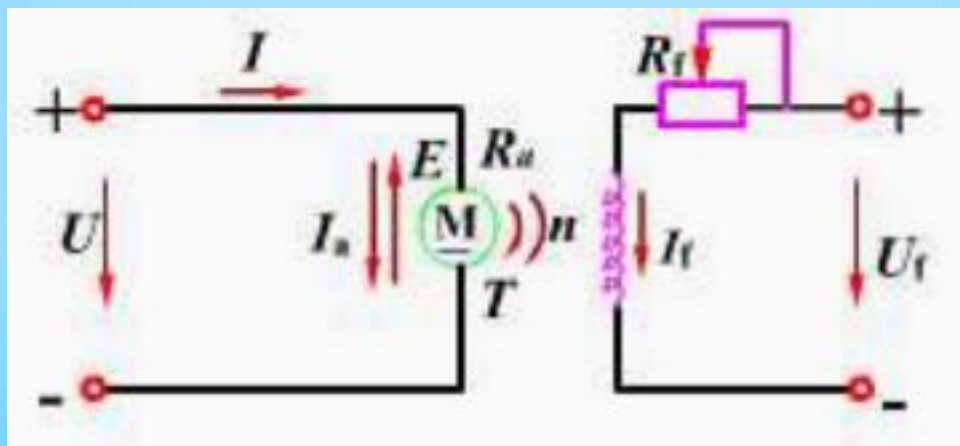
3. 3 直流他励电动机的机械特性

3. 3. 1 机械特性的一般形式

电动机的机械特性指的是转速与电磁转矩之间的关系。

不同励磁方式的电动机，其运行特性也不尽相同，下面主要介绍在调速系统中应用的较广泛的他励电动机的机械特性。

如图所示为直流他励电动机的原理电路图。





电枢回路部分

励磁回路部分

$$U = E + I_a R_a$$

式中: U ——外加电枢电压 (V) ;

E ——感应电势 (V) ;

I_a ——电枢电流 (A) ;

R_a ——电枢回路内阻 (Ω)

$$\because E = K_e \Phi n, \quad T = K_t \Phi I_a$$

$$\therefore U = K_e \Phi n + I_a R_a$$

$$\text{即: } n = \frac{U}{K_e \Phi} - \frac{R_a}{K_e \Phi} I_a \quad \text{——转速特性}$$

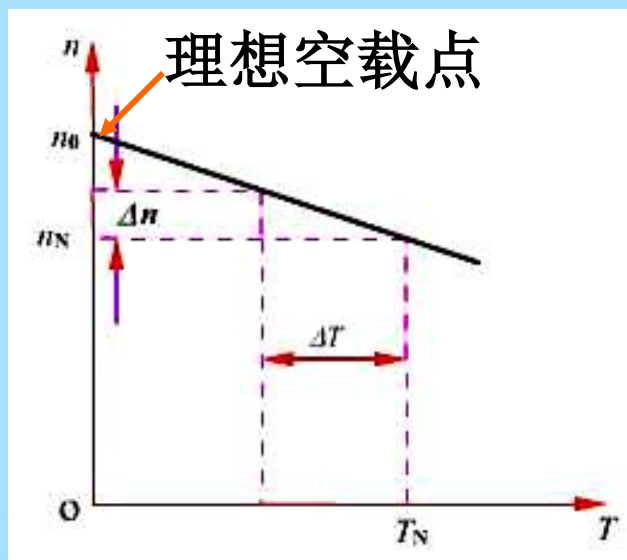
$$n = \frac{U}{K_e \Phi} - \frac{R_a}{K_e K_t \Phi^2} T = n_0 - V n \quad \text{——机械特性}$$

由他励电动机的特性可知：励磁电流 I_f 的大小与电枢电流 I_a 的大小无关，它的大小只取决于 R_f 、 U_f 的大小，当 R_f 、 U_f 的大小一定时， I_f 为定值，即磁通 Φ 为定值。

对应的机械特性如图所示：

1. 理想空载转速：

$T=0$ 时的转速 $n_0 = U / K_e \Phi$ 称为理想空载转速。



2. 转速降落

$$n_0 - n = \frac{R_a}{K_e K_t \Phi^2} T$$

3. 机械特性硬度

为了衡量机械特性的平直程度，引进一个机械特性硬度的概念，记作 β ，其定义为：

$$\beta = \frac{dT}{dn} = \frac{\Delta T}{\Delta n} \times 100\%$$

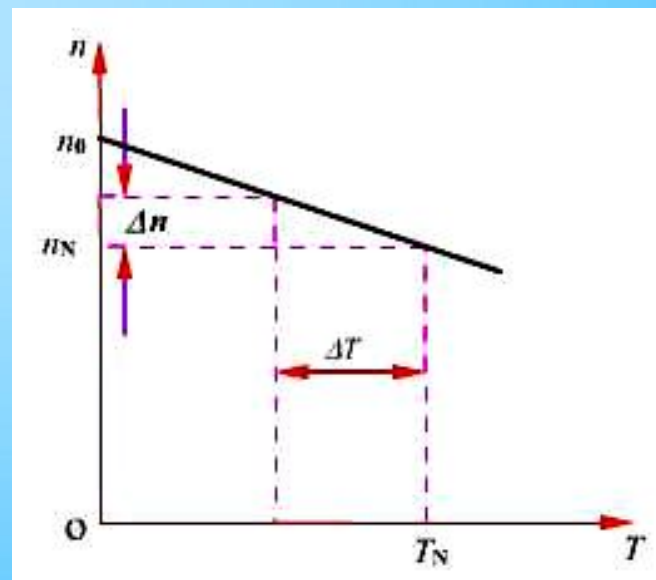
即转矩变化与所引起的转速变化的比值，称为**机械特性的硬度**。

根据 β 值的不同，可将电动机机械特性分为三类。

(1) 绝对硬特性 $\beta \rightarrow \infty$ ，如交流同步电动机的机械特性

(2) 硬特性 $\beta > 10$ ，如直流他励电动机的机械特性，交流异步电动机机械特性的上半部

(3) 软特性 $\beta < 10$ ，如直流串励和复励电动机的机械特性



3.3.2 固有机械特性

直流他励电动机的固有机械特性指的是在额定条件（额定电压 U_N 和额定磁通 Φ_N ）下和电枢电路内不外接任何电阻时的 $n=f(T)$ 。当 $U=U_N$ ， $\Phi=\Phi_N$ 时，且 K_e 、 K_t 、 R_a 都为常数，即：

$$n = \frac{U_N}{K_e \Phi_N} - \frac{R_a}{K_e K_t \Phi_N^2} T \quad \text{是一条直线。}$$

直流他励电动机固有机械特性曲线可根据电动机的铭牌数据求出 $(0, n_0)$ 和 (T_N, n_N) 即可绘出固有的机械特性。

通常直流电动机铭牌上给出额定功率 P_N 、额定电压 U_N 、额定电流 I_N 和额定转速 n_N 。

固有机机械特性的计算步骤如下:

(1) 估算电枢电阻 R_a

依据: 电动机在额定负载下的铜耗 $I_a^2 R_a$ 约占总损耗 $\sum \Delta P_N$ 的50%~75%。

$$\begin{aligned}\sum \Delta P_N &= \text{输入功率} - \text{输出功率} \\ &= U_N I_N - P_N \\ &= U_N I_N - \eta_N U_N I_N \\ &= (1 - \eta_N) U_N I_N\end{aligned}$$

$$I_a^2 R_a = (0.5 \sim 0.75)(1 - \eta_N) U_N I_N$$

式中: $\eta_N = \frac{P_N}{U_N I_N}$ 是额定运行条件下电动机的效率, 且此时

$$I_a = I_N$$

故得
$$R_a = (0.5 \sim 0.75) \left(1 - \frac{P_N}{U_N I_N}\right) \frac{U_N}{I_N}$$

(2) 求 $K_e \Phi_N$

额定运行条件下的反电势为：

$$E_N = K_e \Phi n_N = U_N - I_N R_a$$

$$\text{故 } K_e \Phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N}$$

(3) 求理想空载转速：

$$n_0 = \frac{U_N}{K_e \Phi_N} \quad \text{得 } (0, n_0)$$

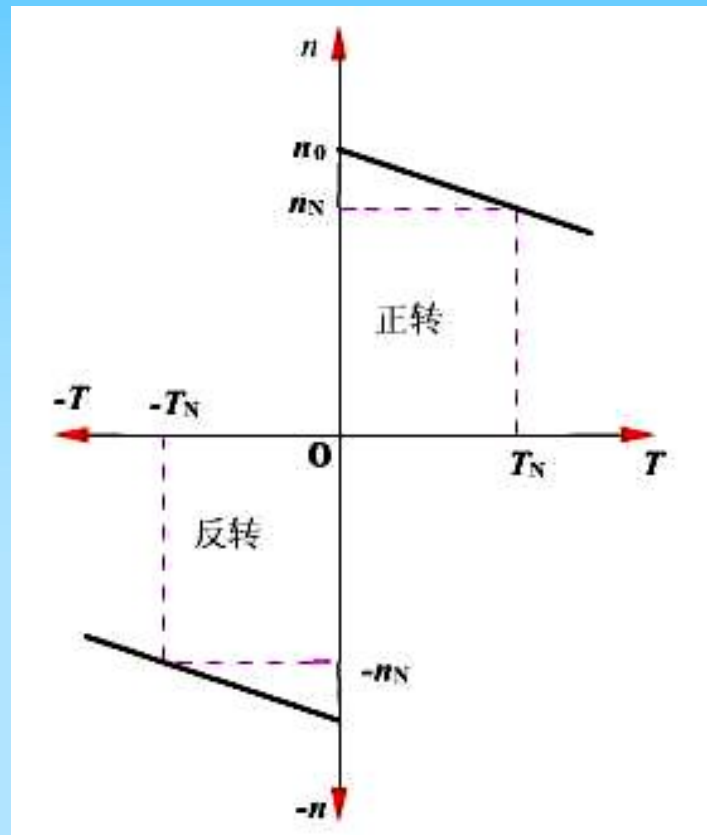
(4) 求额定转矩：

$$T_N = \frac{P_N}{\omega_N} = 9.55 \frac{P_N}{n_N} \quad \text{得 } (T_N, n_N) \quad (T_{eN}, n_N)$$

根据 $(0, n_0)$ 、 (T_N, n_N) 两点，就可作出他励直流电动机近似的机械特性曲线 $n = f(T)$ 。

$$\text{额定电磁转矩 } T_{eN} = K_t \Phi_N I_N = 9.55 K_e \Phi_N I_N$$

$$= \text{额定输出转矩 } T_{eN} + \text{空载损耗转矩 } T_0$$



3) 举例

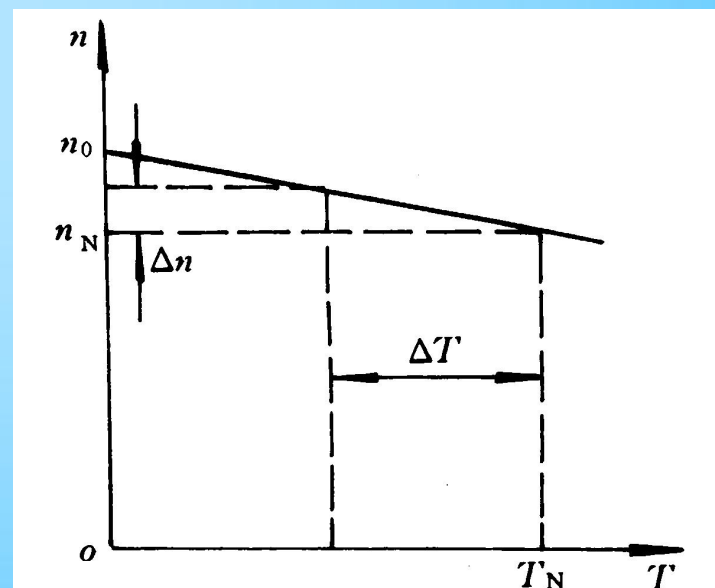
- (1) 一台Z2-51型直流他励电动机.已知额定功率5.5kW,额定电压220V,额定电流31A,额定转速1500r/min,求自然机械特性.
- 解:分析 只要求出理想空载点和额定运行点,就可绘出机械特性.

$$R_a = (0.50 - 0.75) \left(1 - \frac{P_N}{U_N I_N} \right) \frac{U_N}{I_N} = 0.71 \Omega$$

$$K_e \phi_N = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = 0.132$$

$$n_0 = \frac{U_N}{K_e \phi_N} = 1667 \text{ r/min}$$

$$T_N = 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 35 \text{ Nm}$$



3.3.3 人为机械特性

人为机械特性是指人为地改变电动机电枢外加电压 U 和励磁磁通 Φ 的大小以及电枢回路串接附加电阻 R_{ad} 所得到的机械特性。

$$n = \frac{U_N}{K_e \Phi_N} - \frac{R_a}{K_e K_t \Phi_N^2} T$$

如何改变特性曲线形状？

- 电动机启动、调速、自动的方法就是利用人为机械特性
- 改变外加电压和励磁电流的方向都可以改变电动机的转向

3.3.3 人为机械特性

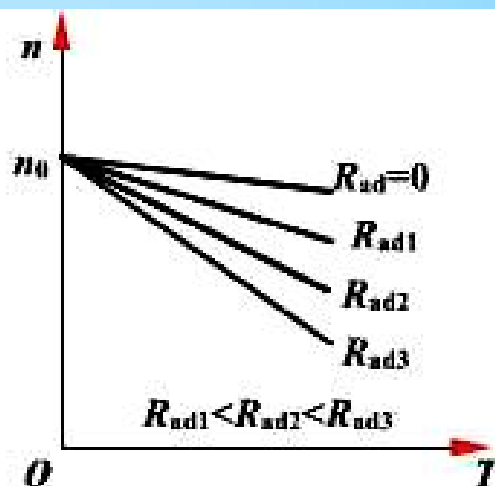
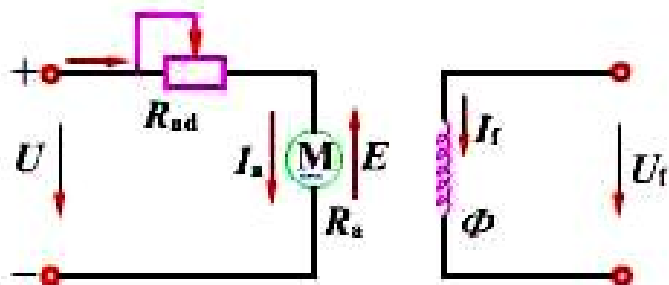
1. 电枢回路中串接附加电阻时的人为特性 ($U = U_N, \Phi = \Phi_N$)

电压平衡方程式为：

$$U_N = E + I_a(R_a + R_{ad})$$

得到的人为机械特性方程式为：

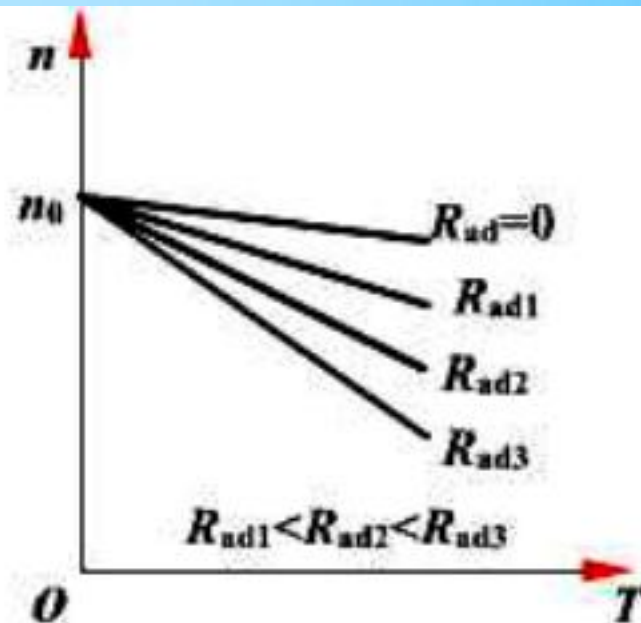
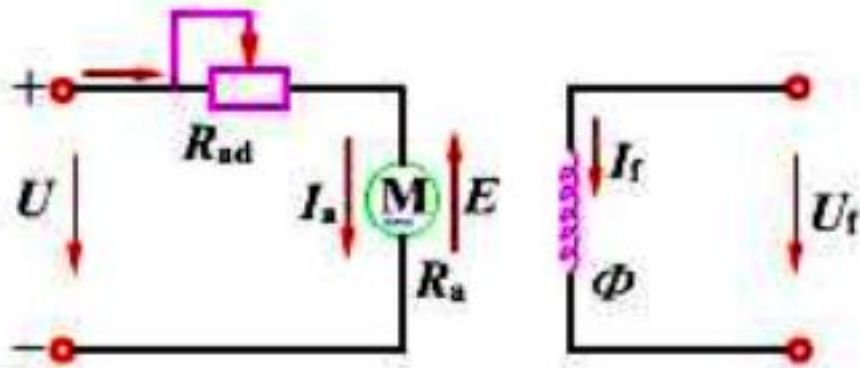
$$n = \frac{U_N}{K_e \Phi_N} - \frac{R_a + R_{ad}}{K_e K_m \Phi_N^2} T$$



把 $n = \frac{U_N}{K_e \Phi_N} - \frac{R_a}{K_e K_m \Phi_N^2} T$ 与 $n = \frac{U_N}{K_e \Phi_N} - \frac{R_a + R_{ad}}{K_e K_m \Phi_N^2} T$ 进行对比

- 空载速度不变；
- 随着电阻的增加，转速降落增加；

特性变软

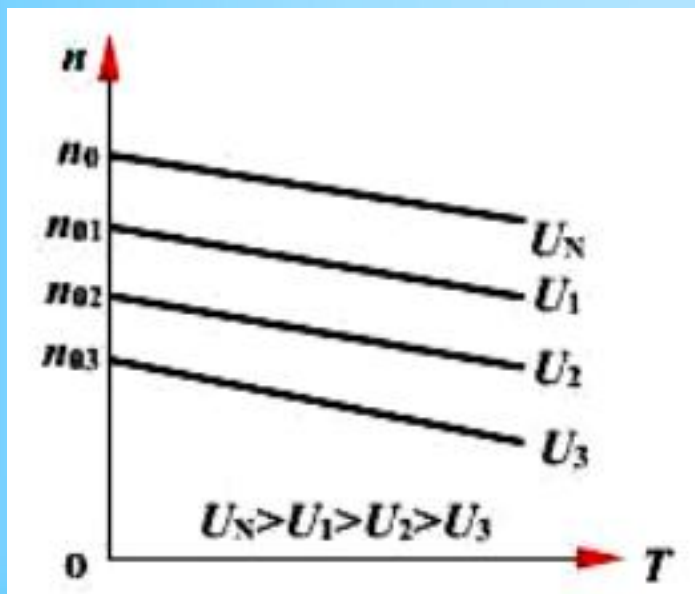


2. 改变电枢电压 U 时的人为特性 ($\Phi = \Phi_N, R_{ad} = 0$)

$$\text{把 } n = \frac{U_N}{K_e \Phi_N} - \frac{R_a}{K_e K_m \Phi_N^2} T \text{ 与 } n = \frac{U}{K_e \Phi_N} - \frac{R_a}{K_e K_m \Phi_N^2} T \text{ 进行对比}$$

- 空载速度随着 U 的减小而减小；
- 转速降落不变；

特性硬度不变



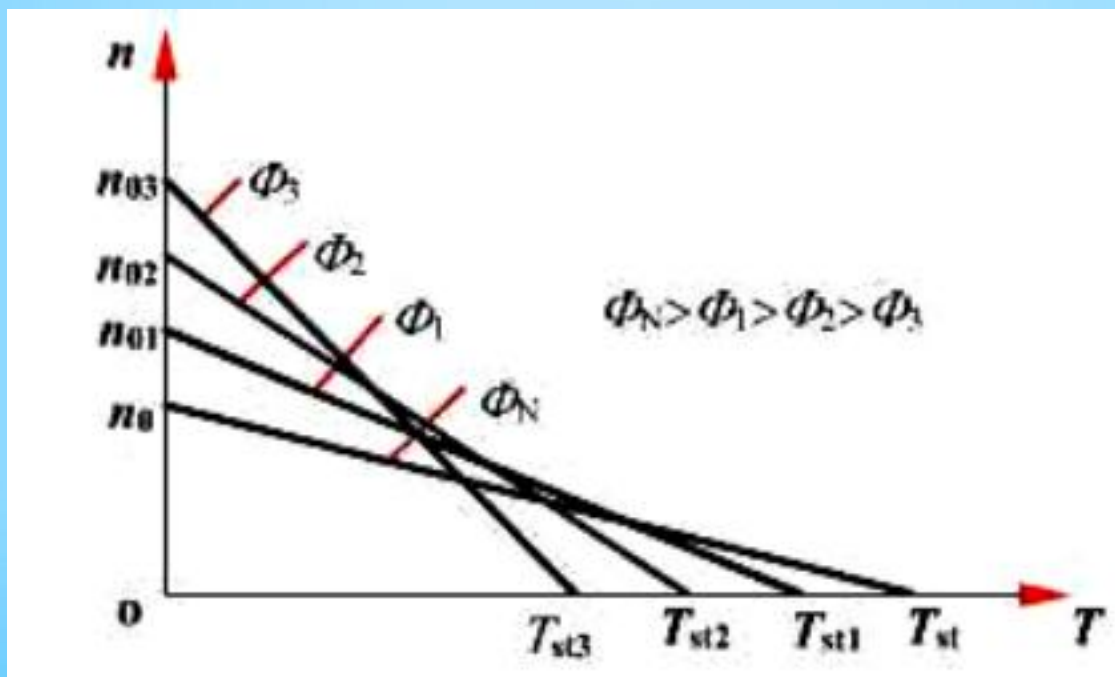
由于电动机电枢绕组绝缘耐压强度的限制，电枢电压只允许在其额定值以下调节，所以，不同值的人为特性曲线均在固有特性曲线之下。

3. 改变磁通 Φ 时的人为特性 ($U = U_N, R_{ad} = 0$)

把 $n = \frac{U_N}{K_e \Phi_N} - \frac{R_a}{K_e K_m \Phi_N^2} T$ 与 $n = \frac{U_N}{K_e \Phi} - \frac{R_a}{K_e K_m \Phi^2} T$ 进行对比

- 理想空载转速随磁通的改变而变化；
- 转速降随磁通的改变而变化。

特性变软



➤ 由于励磁线圈发热和电动机磁饱和的限制，电动机的励磁电流和它对应的磁通只能在低于其额定值的范围内调节；

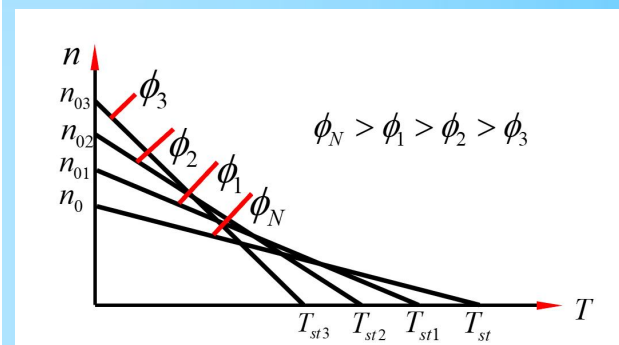
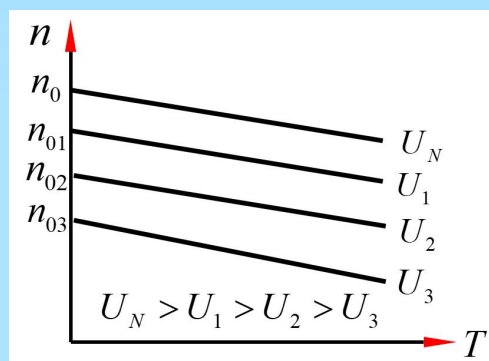
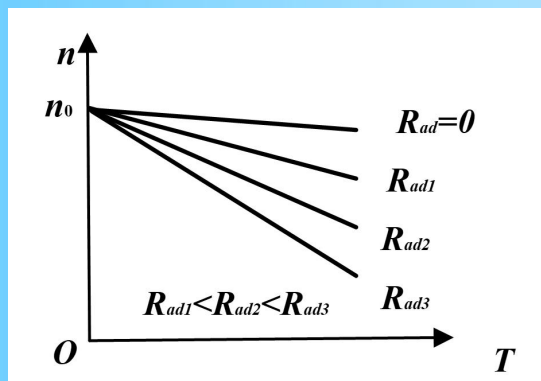
➤ 当磁通过分削弱后：

（1）如果负载转矩不变，将使电动机电流大大增加而严重过载；

（2）当 $\Phi=0$ 时，从理论上说，空载时电动机速度趋近 ∞ ，实际上励磁电流为零时，电动机尚有剩磁，这时转速虽不趋于无穷大，但会升到机械强度所不允许的数值，通常称为“飞车”；

因此，直流他励电动机启动前必须先加励磁电流，在运转过程中，决不允许励磁电路断开或励磁电流为零，为此，直流他励电动机在使用中，一般都设有“失磁”保护。

3.3.3 人为机械特性



$$n = \frac{U_N}{K_e \Phi_N} - \frac{R_a + R_{ad}}{K_e K_t \Phi_N^2} T$$

电枢串电阻

$$n = \frac{U}{K_e \phi_N} - \frac{R_a}{K_e K_t \phi_N^2} T$$

降低电枢电压

$$n = \frac{U}{K_e \phi} - \frac{R_a}{K_e K_t \phi^2} T$$

减弱励磁磁通

3. 4 直流他励电动机的启动特性

3. 4. 1 启动特性

电动机的启动就是施电于电动机，使电动机转子转动起来，达到要求转速的这一过程。

对直流电动机而言，在未启动之前 $n=0$ ， $E=0$ ，而 R_a 一般很小。当将电动机直接接入电网并施加额定电压时，启动电流为：

$$I_{st} = U_N / R_a$$

这个电流很大，一般情况下能达到其额定电流的（10~20）倍。过大的启动电流危害很大：

（1）对电动机本身的影响：

- 使电动机在换向过程中产生危险的火花，烧坏整流子；
- 过大的电枢电流产生过大的电动应力，可能引起绕组的损坏；

(2) 对机械系统的影响：

与启动电流成正比例的启动转矩使运动系统的动态转矩很大，过大的动态转矩会在机械系统和传动机构中产生过大的动态转矩冲击，使机械传动部件损坏；

(3) 对供电电网的影响：

过大的启动电流将使保护装置动作，切断电源造成事故，或者引起电网电压的下降，影响其他负载的正常运行。

因此，直流电动机是不允许直接启动的，即在启动时必须设法限制电枢电流，例如普通的Z2型直流电动机，规定电枢的瞬时电流不得大于额定电流的1.5~2倍。

3.4.2 启动方法

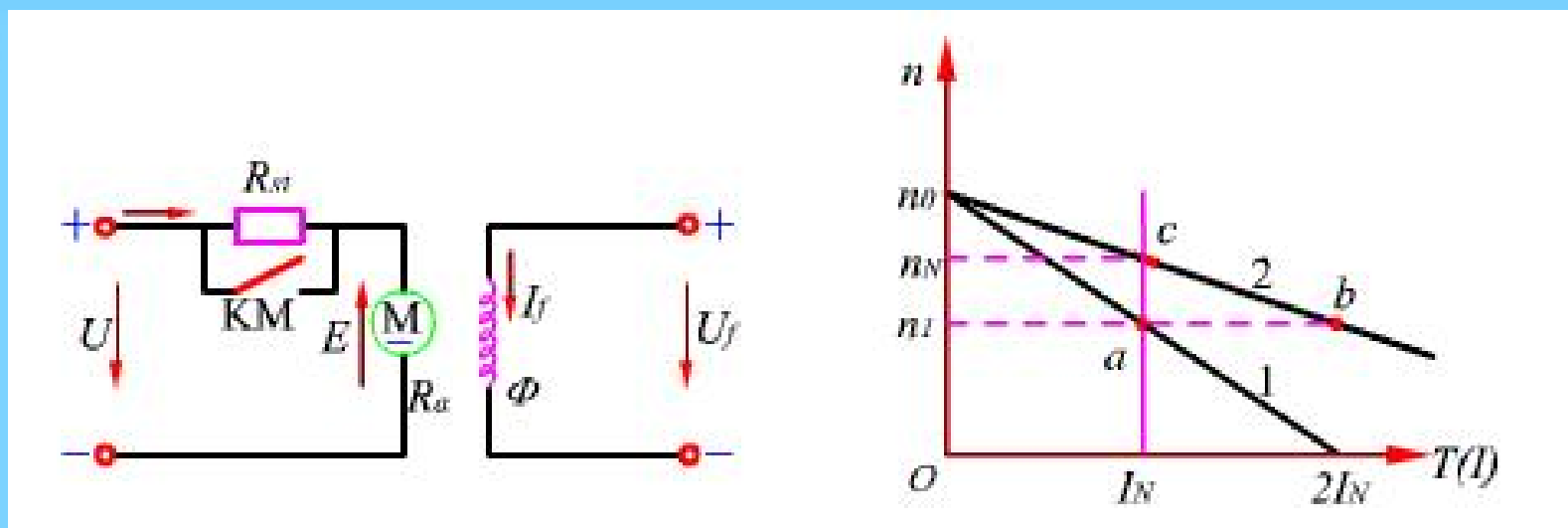
限制直流电动机的启动电流，一般有降压启动和电枢回路串电阻启动两种方式。

1. 降压启动：

所谓降压启动即在启动瞬间，降低供电电源电压，随着转速的升高，反电势增大，再逐步提高供电电压，最后达到额定电压时，电动机达到所要求的转速。

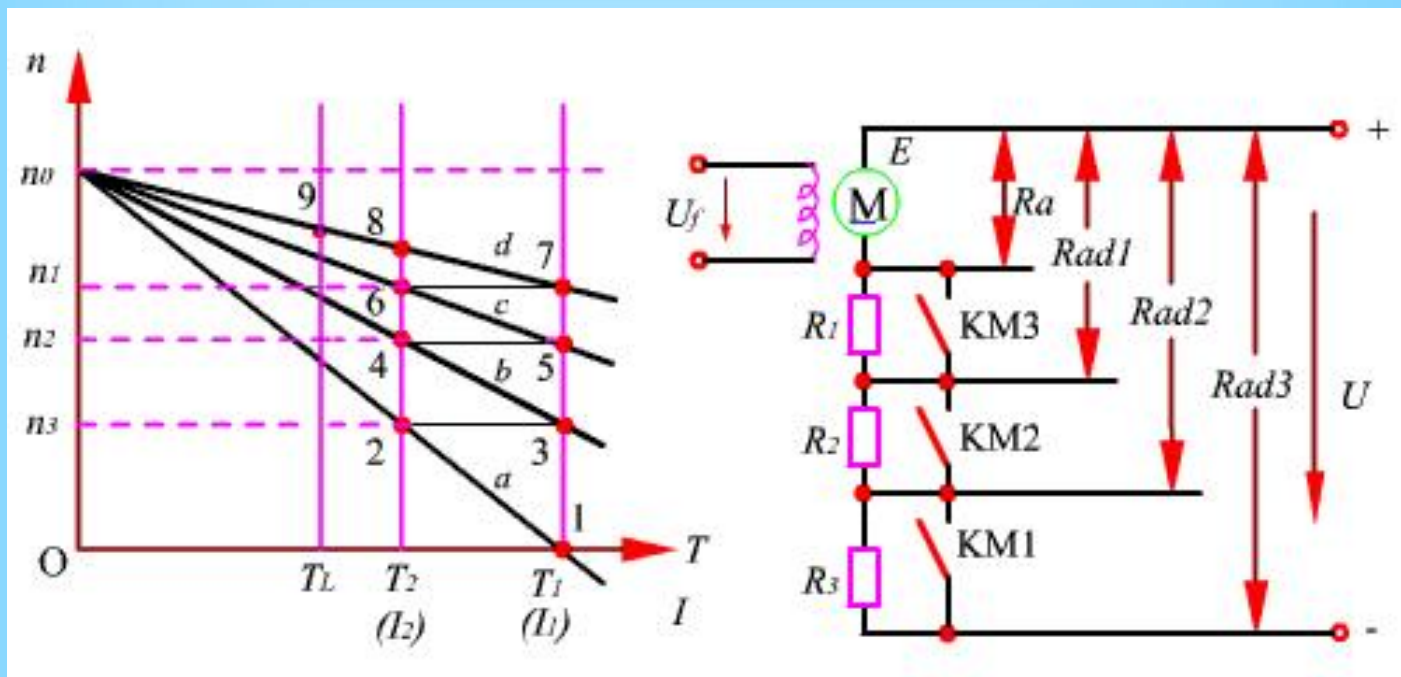
2. 电枢回路串电阻启动：

启动时，电枢回路串接启动电阻 R_{st} ，此时启动电流 $I_{st}=U_N/(R_a+R_{st})$ 将受外加启动电阻的限制。随着转速的升高，反电势增大，再逐步切除外加电阻直到全部切除，电动机达到所要求的转速。

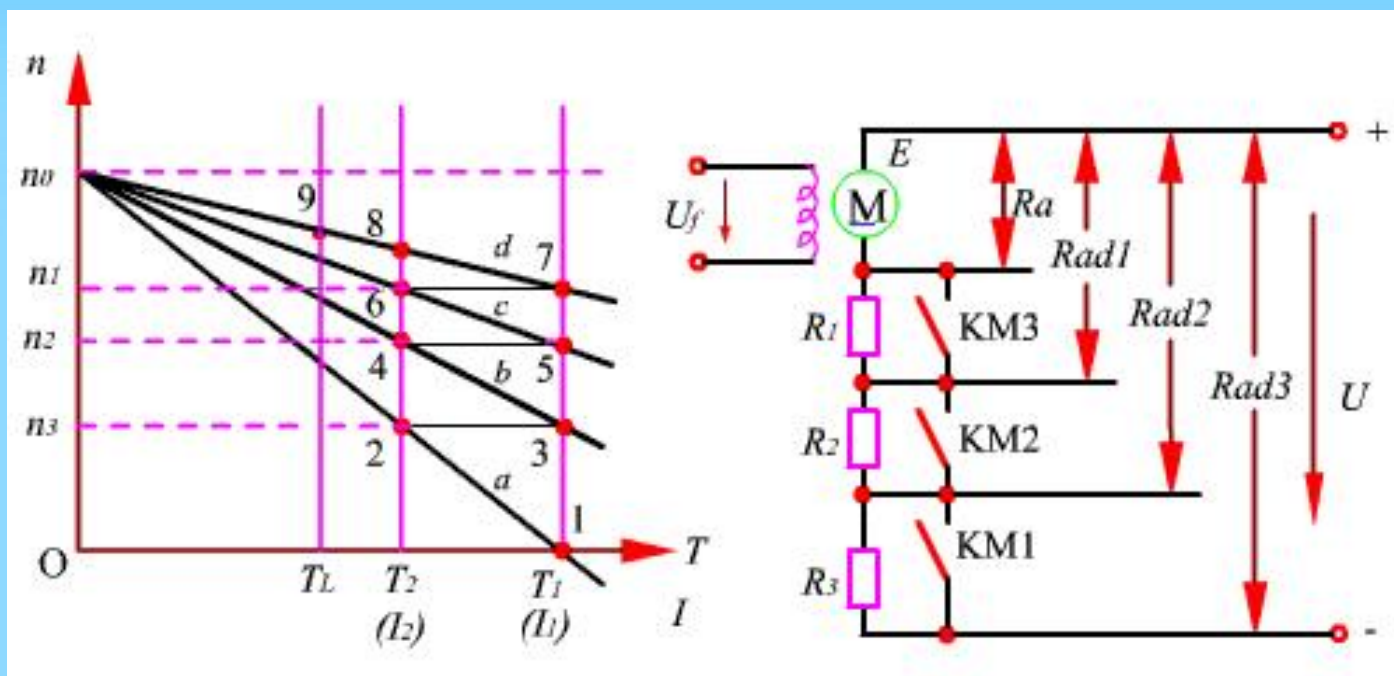


电枢回路接入电网时， KM 断开，电动机工作在特性1上，在动态转矩的作用下，电动机速度上升。当速度上升到 a 点时， KM 闭合，电动机的机械特性变为2。由于在切换电阻的瞬间，机械惯性的作用使电动机的转速不能突变，在此瞬间速度维持不变，即电动机的工作点从 a 点切换到 b 点，在动态转矩的作用下，电动机的速度继续上升直到稳定点 c 。

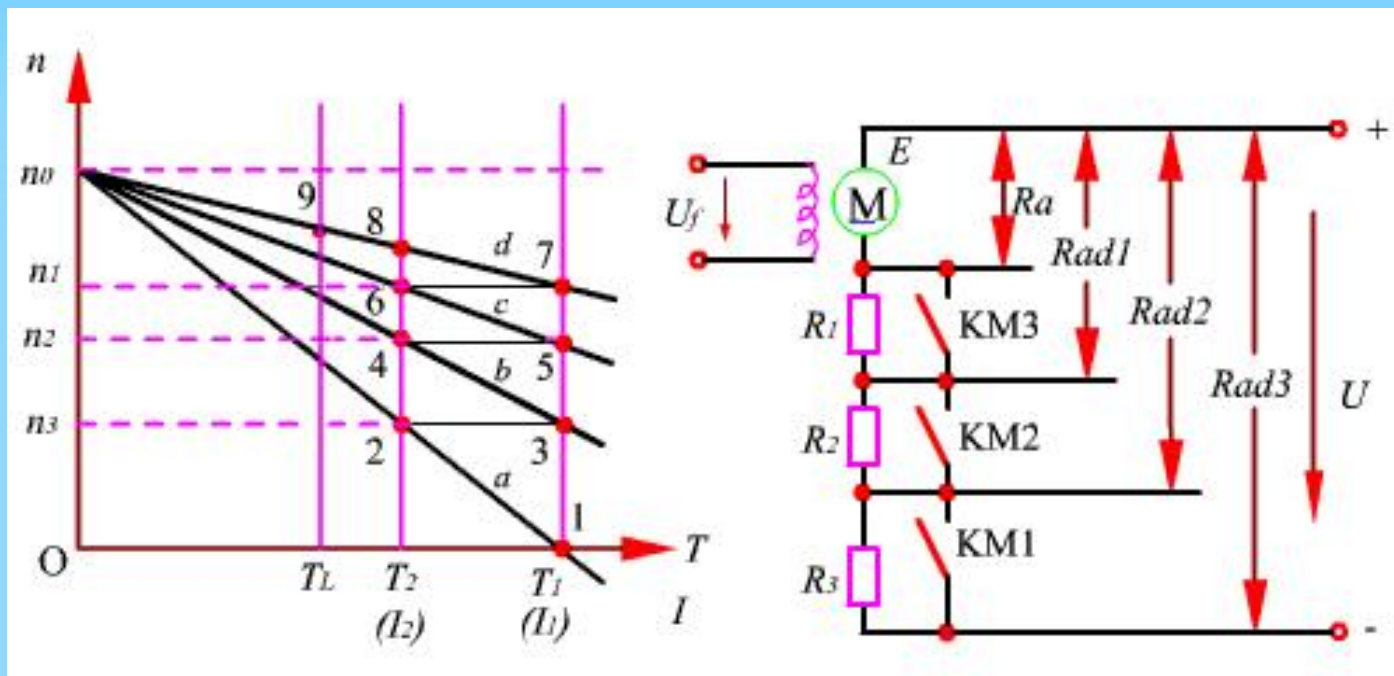
从图中不难看出：当电动机的工作点从a点切换到b点时，冲击电流仍很大，为了解决这种现象，通常采用**逐级切除启动电阻**的方法来实现。图所示为具有三段启动电阻的原理电路和启动特性。



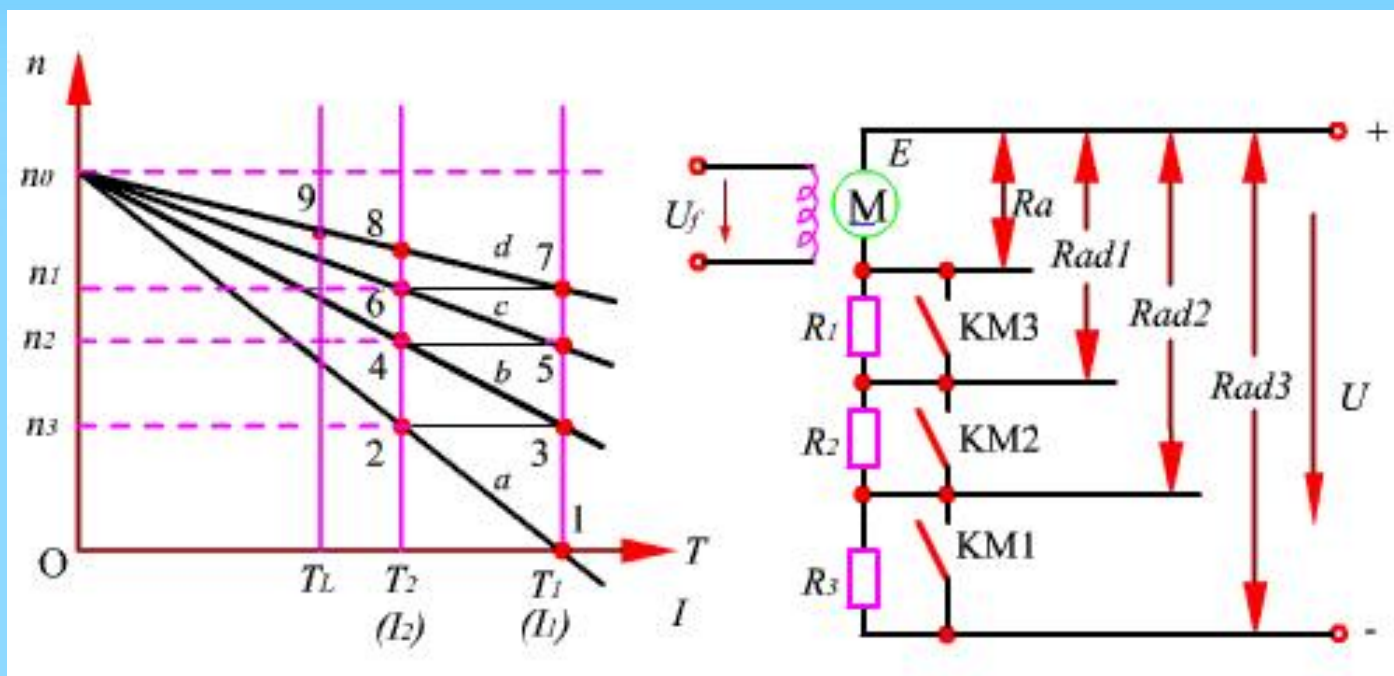
图中： T_1 —尖峰（最大）转矩； T_2 —换接（最小）转矩



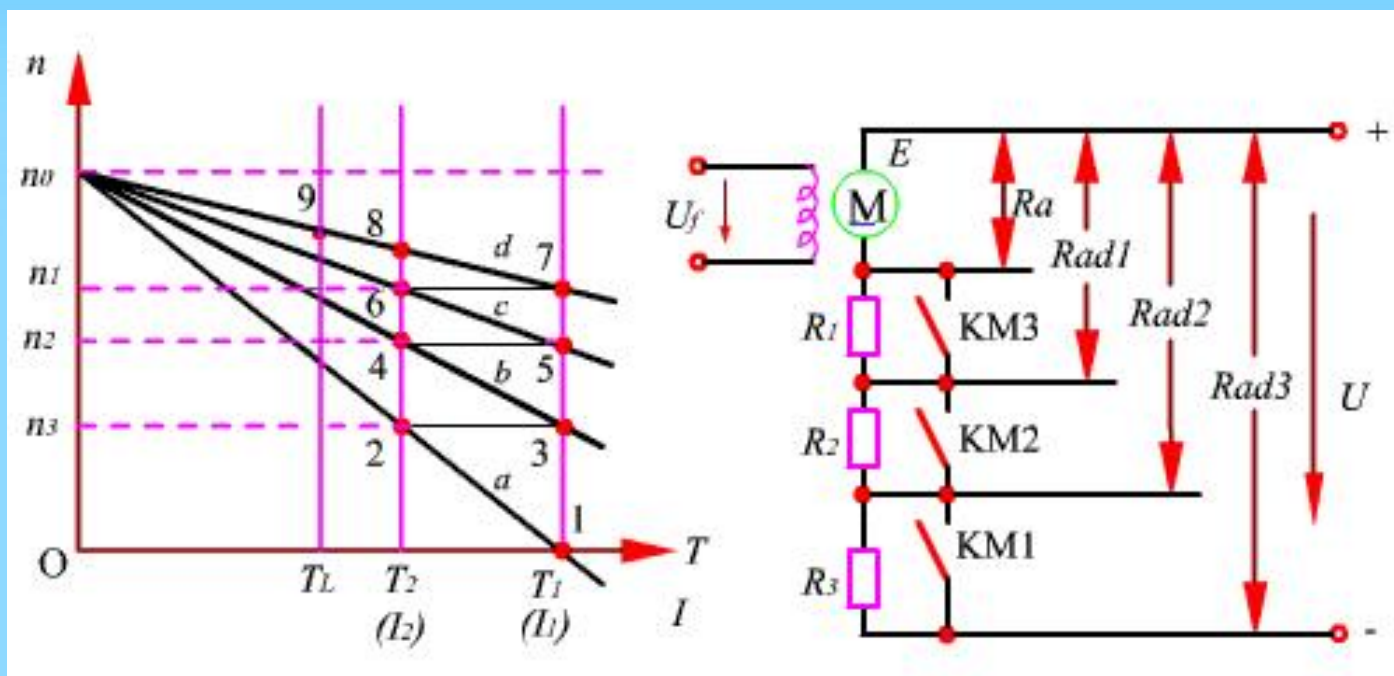
(1) 电枢接入电网时，KM1、KM2和KM3均断开，电枢回路串接外加电阻 $R_{ad3}=R_1+R_2+R_3$ ，此时，电动机工作在特性曲线 a ，在转矩 T_1 的作用下，转速沿曲线 a 上升；



(2) 当速度上升使工作点到达2时，KM1闭合，即切除电阻 R_3 ，此时电枢回路串外加电阻 $R_{ad2}=R_1+R_2$ ，电动机的机械特性变为曲线b。由于机械惯性的作用，电动机的转速不能突变，工作点由2切换到3，速度又沿着曲线b继续上升；



(3) 当速度上升使工作点到达4时，KM2闭合，即切除电阻 R_2 ，此时电枢回路串外加电阻 $R_{ad1}=R_1$ ，电动机的机械特性变为曲线c。由于机械惯性的作用，电动机的转速不能突变，工作点由4切换到5，速度又沿着曲线c继续上升；



(4) 当速度上升使工作点到达6时，KM3同时闭合，即切除电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 ，此时电枢回路无外加电阻，电动机的机械特性变为固有特性曲线 d ，由于机械惯性的作用，电动机的转速不能突变，工作点由6切换到7，速度又沿着曲线 d 继续上升直到稳定工作。

由上可见，启动级数愈多， T_1 、 T_2 愈与平均转矩 $T_{av} = \frac{T_1 + T_2}{2}$

接近，启动过程快而平稳，但所需的控制设备也就愈多。我国生产的标准控制柜都是按快速启动原则设计的，一般启动电阻为（3~4）段。

多级启动时， T_1 、 T_2 的数值需按照电动机的具体启动条件决定，一般原则是保持每一级的最大转矩 T_1 （或最大电流 I_1 ）不超过电动机的允许值，而每次切换电阻时的 T_2 （或最小电流 I_2 ）也基本相同，一般选择：

$$T_1 = (1.6 \sim 2)T_N$$

$$T_2 = (1.1 \sim 1.2)T_N$$

• 例：一台直流他励电机的额定数据为：

$P_N=2.2\text{kW}$, $U_N=220\text{V}$. $I_N=12.4\text{A}$, $n_N=1500\text{r/min}$, $R_a=1.7\Omega$;

如果电动机在额定转矩下运行, 求

(1) 电动机的电枢电压降到180V时, 电动机的转速是多少?

(2) 励磁电流 $I_f=I_{fM}$ (即磁通为额定值的0.8时) 时, 电动机的转速是多少?

(3) 电枢电路串入2Ω的附加电阻时, 电动机的转速是多少?

• 解： (1) 此时, $U=180\text{V}$, $R_a=1.7\Omega$

$$T = T_N = 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 9.55 \frac{2200}{1500} = 14\text{Nm}$$

$$K_e \phi = K_e \phi = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 12.4 \times 1.7}{1500} = 0.13$$

$$K_t \phi = 9.55 K_e \phi = 9.55 \times 0.13 = 1.24 \quad K_e K_t \phi^2 = 0.13 \times 1.24 = 0.16$$

$$n = \frac{U}{K_e \phi} - \frac{R_a}{K_e K_t \phi^2} T_N = \left(\frac{180}{0.13} - \frac{1.7}{0.16} \times 14 \right) = 1236\text{r/min}$$

(2)此时, $U=U_N=220\text{V}$, $R_a=1.7\Omega$

$$K_e\phi = 0.8K_e\phi_N = 0.1$$

$$K_t\phi = 9.55K_e\phi = 0.99$$

$$K_eK_t\phi^2 = 0.099$$

$$n = \frac{U_N}{K_e\phi} - \frac{R_a}{K_eK_t\phi^2} T_N = \frac{220}{0.1} - \frac{1.7}{0.099} \times 14 = 1962 \text{ r / min}$$

(3)此时, $U=U_N=220\text{V}$; 电枢电路总电阻 $R=R_a+R_{ad}=1.7+2=3.7\Omega$

$$K_e\phi = 0.13$$

$$K_t\phi = 1.24$$

$$K_eK_t\phi^2 = 0.16$$

$$n = \frac{U_N}{K_e\phi_N} - \frac{R_a + R_{ad}}{K_eK_t\phi^2} T_N = \left(\frac{220}{0.13} - \frac{3.7}{0.16} \times 14 \right) = 1368 \text{ r / min}$$

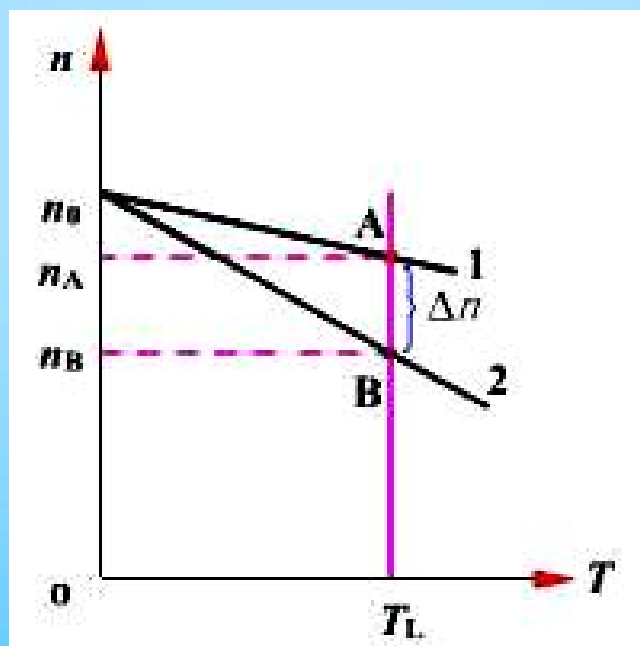
3. 5 直流他励电动机的调速特性

3. 5. 1 速度调节和速度变化

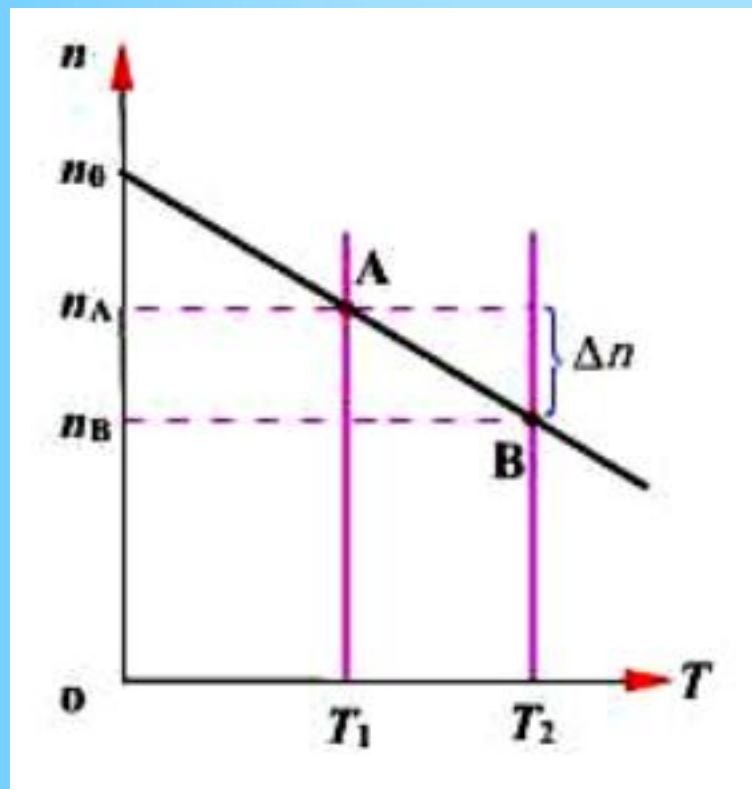
调速（又称速度调节）与**速度变化**是两个完全不同的概念。

电动机的**调速**是在一定的负载条件下，人为地改变电动机的电路参数，以改变电动机的稳定转速，如图所示。

这种转速的变化是由于**人为改变**（或调节）电枢回路的电阻大小所造成的，故称**调速或速度调节**。



速度变化是指由于电动机的负载转矩发生变化（增大与减小）或其它不可预见因数引起电动机转速的变化（下降或上升），如图所示。



总之，速度变化是在某条机械特性上，由于负载改变而引起的；而速度调节则是在某一特定的负载下，靠人为改变机械特性而得到的。

3.5.2 调速方法

下面仅就他励直流电动机的调速方法作一般性的介绍。

从直流他励电动机机械特性方程式

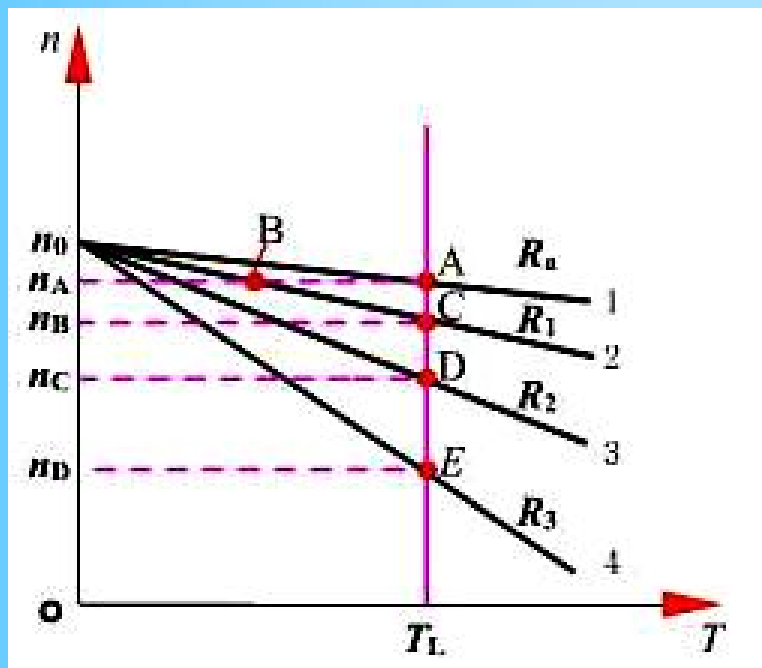
$$n = \frac{U}{K_e \Phi} - \frac{R_a + R_{ad}}{K_e K_m \Phi^2} T$$

可知：改变串入电枢回路的电阻 R_{ad} ；改变电枢供电电压 U 或主磁通 Φ ，都可以得到不同的人为机械特性，从而在负载不变时可以改变电动机的转速，以达到速度调节的要求。

直流电动机调速的方法有以下三种:

1、改变电枢电路外串电阻 R_{ad}

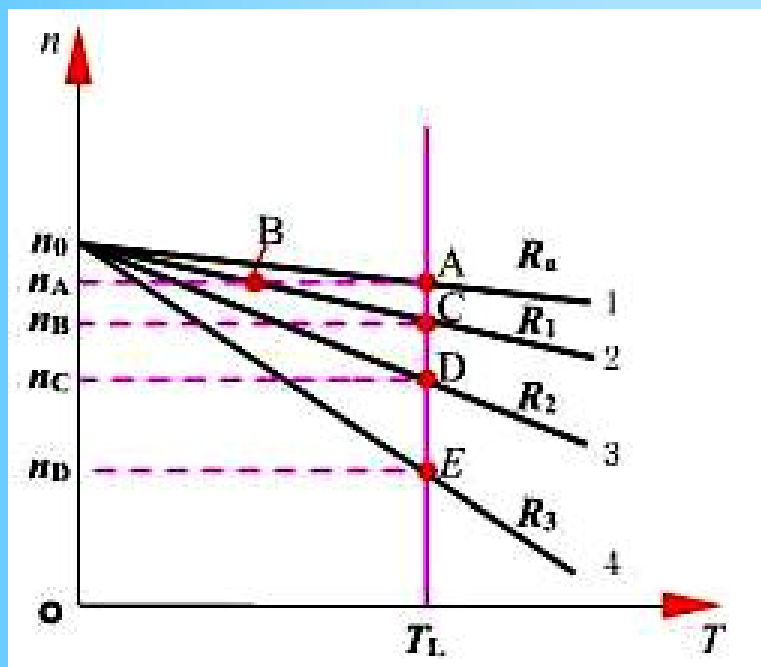
直流电动机电枢回路串接电阻后, 可以得到人为机械特性, 并可用此法进行启动控制。同样可用此法进行调速。



如左图所示为串接电阻调速的机械特性。从特性可看出, 在一定的负载转矩 T_L 下, 串入不同的电阻可以得到不同的转速。如在电阻分别为 R_a 、 R_1 、 R_2 、 R_3 、的情况下, 可以分别得到稳定工作点A、C、D和E, 对应的转速为 n_A 、 n_C 、 n_D 、 n_E 。在不考虑电枢电路的电感时, 电动机调速时的机电过程沿图A-B-C变化。

改变电枢回路串接电阻的大小调速存在如下问题：

- 机械特性较软，电阻愈大则特性愈软，稳定度愈低；
- 在空载或轻载时，调速范围不大；

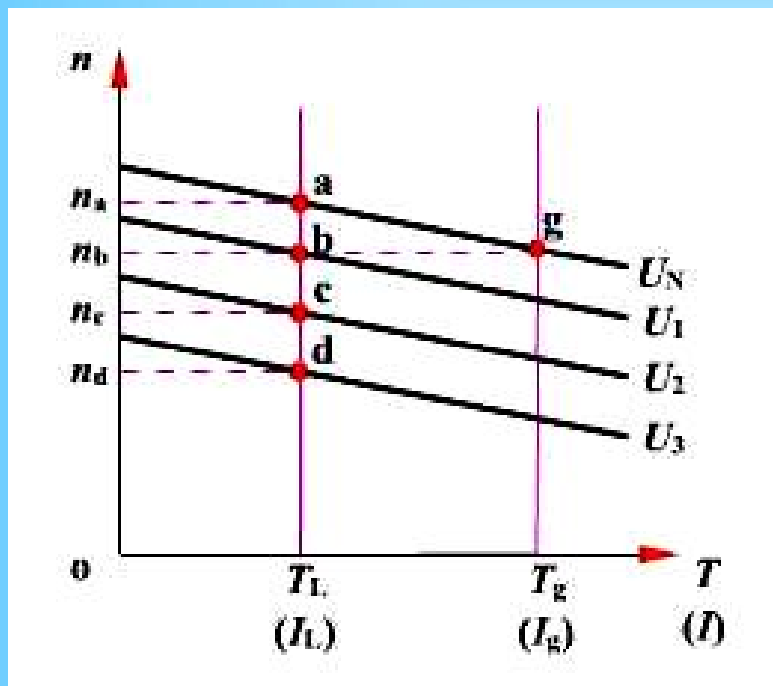


- 实现无级调速困难；
- 在调速电阻上消耗大量电能等。
- 注意：启动电阻不用当作调速电阻用，否则将烧坏。

正因为缺点不少，目前已很少采用，仅在有些起重机、卷扬机等低速运转时间不长的传动系统中采用。

2. 改变电动机电枢供电电压 U

如图所示特性为改变电枢供电电压 U 调速的特性：



从特性可看出，在一定的负载转矩 T_L 下，电枢外加不同电压可以得到不同的转速。如在电压分别为 U_N 、 U_1 、 U_2 、 U_3 的情况下，可以分别得到稳定工作点 a、b、c 和 d，对应的转速为 n_a 、 n_b 、 n_c 和 n_d 。即改变电枢电压可以达到调速的目的。

现以电压由 U_1 突然升高至 U_N 为例说明其升速的机电过程。

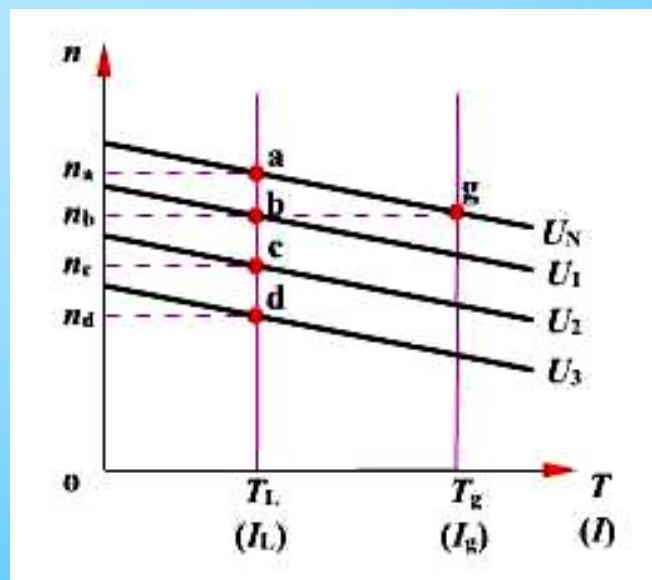
电压为 U_1 时，电动机工作在点b，稳定转速为 n_b 。当电压突然上升至 U_N 的一瞬间，由于转速 n 和反电动势不能突变，仍为 n_b 和 E_b 。不考虑电枢电路电感时，电枢电流将从 I_L 突然增至 I_g ，则电动机的转矩也有 T_L 突然增至 T_g ，工作点由b过渡到 U_N 特性曲线上的g点。由于 $T_g > T_L$ ，系统加速，反电动势随转速的增加而增大，电枢电流则减小，电动机转矩也减小，工作点沿 U_N 特性由点g向点a移动，直到 $T = T_L$ ，电动机工作在新的稳定转速 n_a 。

$$E = K_e \Phi n$$

$$I_L = \frac{U_1 - E_b}{R_a}, I_g = \frac{U_N - E_b}{R_a}$$

$$T_L = K_t \Phi I_L$$

$$T_g = K_t \Phi I_g$$



改变电枢外加电压调速有如下特点：

1) 当电源电压连续变化时，转速可以平滑无级调节，一般只能在额定转速以下调节；

2) 调速特性与固有特性互相平行，机械特性硬度不变，调速的稳定度较高，调速范围较大；

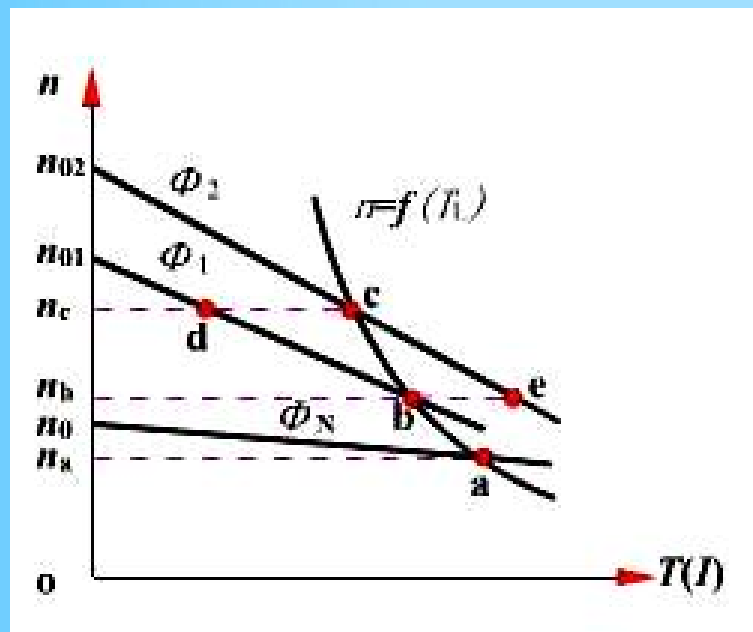
3) 调压调速时， $\Phi = \Phi_N$ ，当 $T_L = \text{常数}$ 时，**稳定运行状态下的电枢**电流也是一个常数，与电枢电压 U 的大小无关，且转矩 $T = K_m \Phi_N I_a$ 不变。

在调速过程中，输出转矩不变的这种特性称为恒转矩调速。具有恒转矩调速特性的调速方法适合于对恒转矩型负载进行调速；

4) 可以靠调节电枢电压来启动电机，而不用其他启动设备。

3. 改变电动机主磁通 Φ

如图所示曲线为改变电动机主磁通 Φ 调速的特性：



从特性可看出，在一定的负载功率 P_L 下，不同的主磁通 Φ_N 、 Φ_1 、 Φ_2 ，可以得到不同的转速 n_a 、 n_b 、 n_c 。即改变主磁通 Φ 可以达到调速的目的。

在不考虑励磁电路的电感时，电动机调速时的机电过程 如图所示。降速时沿c—d—b进行，即从稳定转速 n_c 降至稳定转速 n_b ；升速时沿b—e—c进行，即从稳定转速 n_b 降至稳定转速 n_c 。

改变电动机主磁通特点：

1) 可以平滑无级调速，但只能弱磁调速，即在额定转速以上调节；

2) 调速特性较软，且受电动机换向条件等的限制。

普通他励电动机的最高转速不得超过额定转速的1.2倍，所以，调速范围不大，若使用特殊制造的“调速电动机”，调速范围可以增加，但这种调速电动机的体积和所消耗的材料都比普通电动机大得多；

3) 调速时维持电枢电压 U 和电枢电流 I_a 不变时，电动机的输出功率 $P=UI_a$ 电动机的输出功率不变。

在调速过程中，输出功率不变的这种特性称为恒功率调速，这种调速适合于对恒功率型负载进行调速。

例：有一他励电动机， 已知：

$$U=220V, I_a=53.8A, n=1500r / \text{min}, R_a=0.7\Omega$$

今将电枢电压降低一半，而负载转矩不变，问转速降低多少？

解：由 $T=K_T\Phi I_a$ 可知，在保持负载转矩和励磁电流不变的条件下，电流也保持不变。

故：电压降低后的转速 n' 对原来的转速 n 之比为

$$\begin{aligned}\frac{n'}{n} &= \frac{E' / K_E \Phi}{E / K_E \Phi} = \frac{E'}{E} = \frac{U' - R_a I_a}{U - R_a I_a} \\ &= \frac{110 - 0.7 \times 53.8}{220 - 0.7 \times 53.8} \\ &= 0.3967 \\ n' &= 1500 * 0.3967 = 。 。 。 。 。 。\end{aligned}$$

例：有一他励电动机， 已知：

$$I_a = 68.5A, P_N = 13kW, n_N = 1500r / \min, R_a = 0.225\Omega, U_N = 220V$$

(1) 采用电枢串电阻调速， 使 $n=1000r/min$ ， 应串入多大的电阻？

(2) 采用降压调速， 使 $n=1000r/min$ ， 电源电压应降为多少？

解： (1) 采用电枢串电阻调速时， 当 $\Phi = \Phi_N, T = T_N$ 时 $I_a = 68.5A$

$$\text{根据 } n = \frac{U_N - (R_a + R)I_a}{K_E \Phi_N} \quad n_N = \frac{U_N - R_a I_a}{K_E \Phi_N}$$

$$\frac{n}{n_N} = \frac{U_N - (R_a + R)I_a}{U_N - R_a I_a} = \frac{220 - (0.225 + R) \times 68.5}{220 - 0.225 \times 68.5} = \frac{1000}{1500}$$

$$R = 0.995\Omega$$

(2) 降压调速时， 当 $\Phi = \Phi_N, T = T_N$ 时 $I_a = 68.5A$

$$\text{根据 } n = \frac{U - R_a I_a}{K_E \Phi_N} \quad n_N = \frac{U_N - R_a I_a}{K_E \Phi_N}$$

$$\frac{n}{n_N} = \frac{U - R_a I_a}{U_N - R_a I_a} = \frac{U - 0.225 \times 68.5}{220 - 0.225 \times 68.5} = \frac{1000}{1500}$$

$$U = 151.8V$$

3. 6 直流他励电动机的制动特性

1. 制动与启动

启动：施电于电动机使电动机速度从静止加速到某一稳定转速的一种运动状态；

制动：则是使电动机速度是从某一稳定转速开始减速到停止或是限制位能负载下降速度的一种运转状态。

2. 制动与自然停车

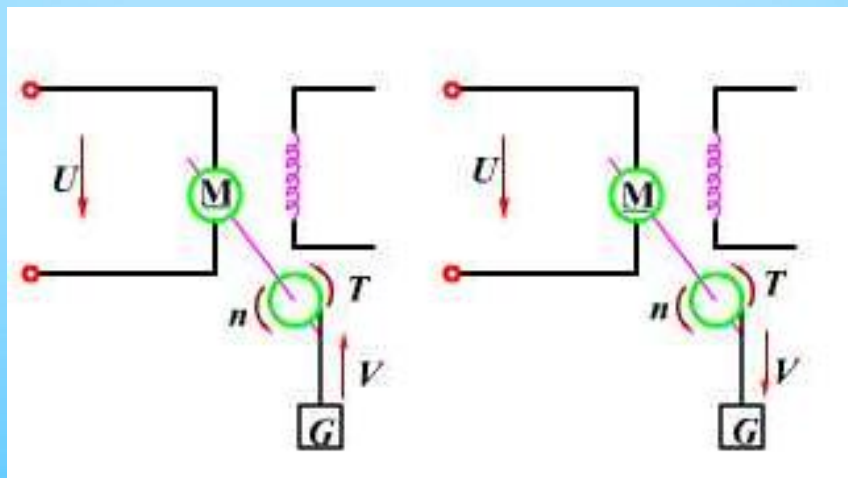
1) 自然停车：电动机脱离电网，靠很小的摩擦阻转矩消耗机械能使转速慢慢下降，直到转速为零而停车。这种停车过程需时较长，不能满足生产机械快速停车的要求；

2) 制动：外加阻力转矩使电动机迅速停车。为了提高生产效率，保证产品质量，需要加快停车过程，实现准确停车等，要求电动机运行在制动状态，常简称为电动机的制动。

3. 电动机的两种工作状态

1) 电动状态：当电动机提升重物匀速上升时， $T_M - T_L = 0$, T_M 为拖动转矩， T_L 为阻转矩， T_M 的作用方向与转速 n 的方向相同。电动机的作用是将电能转换机械能。故称这种状态为**电动状态**。

2) 制动状态：当电动机使重物匀速下降时， $-T_M - (-T_L) = 0$, T_M 为阻转矩， T_L 为拖动转矩， T_M 的作用方向与转速 n 的方向相反。电动机的作用是吸收或消耗重物的机械能。故称电动机的这种工作状态为**制动状态**。



4. 电动机工作在制动状态下的两种情况

1) 使转速迅速减速到停止；

2) 限制位能负载的下降速度，电动机的转速不变，以保持重物的匀速下降。

根据直流他励电动机处于制动状态时的外部条件和能量传送情况，制动分为**反馈制动**、**反接制动**和**能耗制动**三种形式。

3.6.1 反馈制动

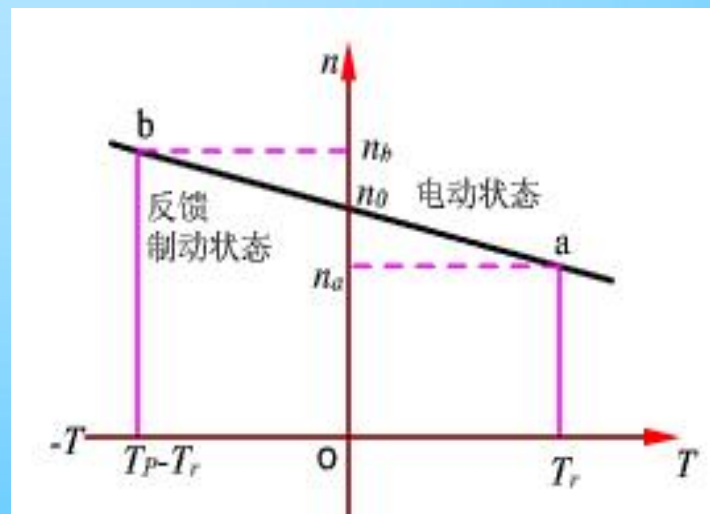
特点：

- 1) 在外部条件的作用下，电动机实际转速大于理想空载转速；
- 2) 电动机输出转矩的作用方向与 n 的方向相反。

1. 电车走下坡路时的反馈制动。

设电车与地面的摩擦转矩为 T_r ，阻转矩；下坡时电车所产生的位能转矩为 T_p ，拖动转矩；且 $T_p > T_r$ ，前进时速度 n 为正。

电车由直流电动机拖动，
机械特性如图所示：



匀速走平路时（a点）：输出转矩 T_M 用来克服负载转矩 T_r ，电动机工作在电动状态，并以 n_a 稳定在点a工作。 $T_M - T_r = 0$

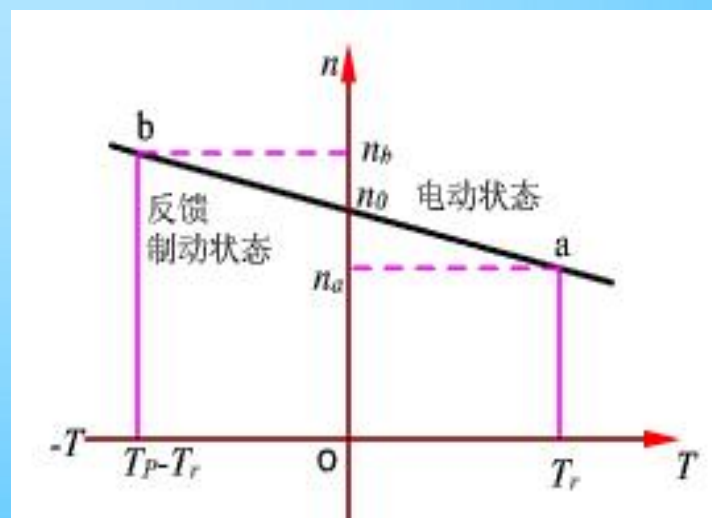
当电车下坡时：负载转矩为 $T_p - T_r > 0$ ，与 n 的方向相同。当电车由平路转为走下坡时，由于转速 n 不能突变，且电动机的机械特性未变，故工作点也未变化，即 T_M 未变。所以此时的运动方程式变为：

$$T_M - [-(T_p - T_r)] = T_M + T_p - T_r > 0$$

在动态转矩的作用下，速度 n 沿着机械特性曲线上升，直到新的平衡点 b而稳定运行。

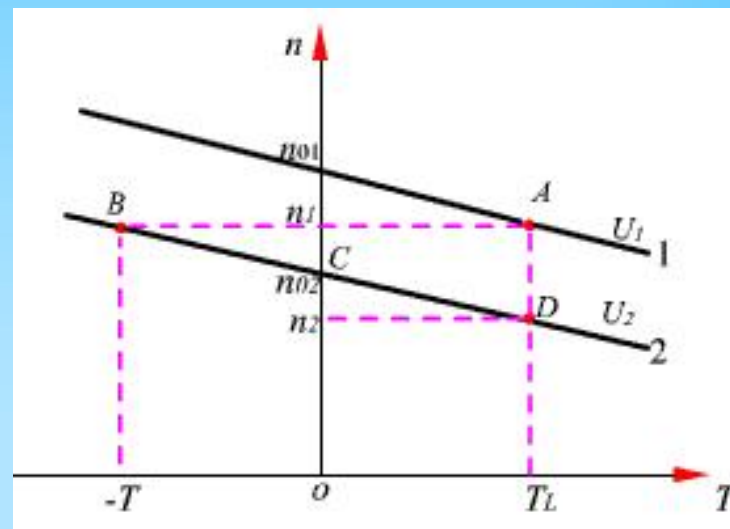
在a— n_0 段： T_M 与 n 的方向相同，故为电动状态。

在 n_0 —b段： T_M 与 n 的方向相反，且工作速度大于理想空载转速，故电动机工作在反馈制动状态。



2. 电枢电压突然下降时的反馈制动

设当电动机的电枢外加电压为 U_1 和 U_2 ，且 $U_1 > U_2$ 时的机械特性如图所示：若电动机工作在A点时将电枢电压突然降低为 U_2 ，电动机的机械特性变为曲线2，由于机械惯性，



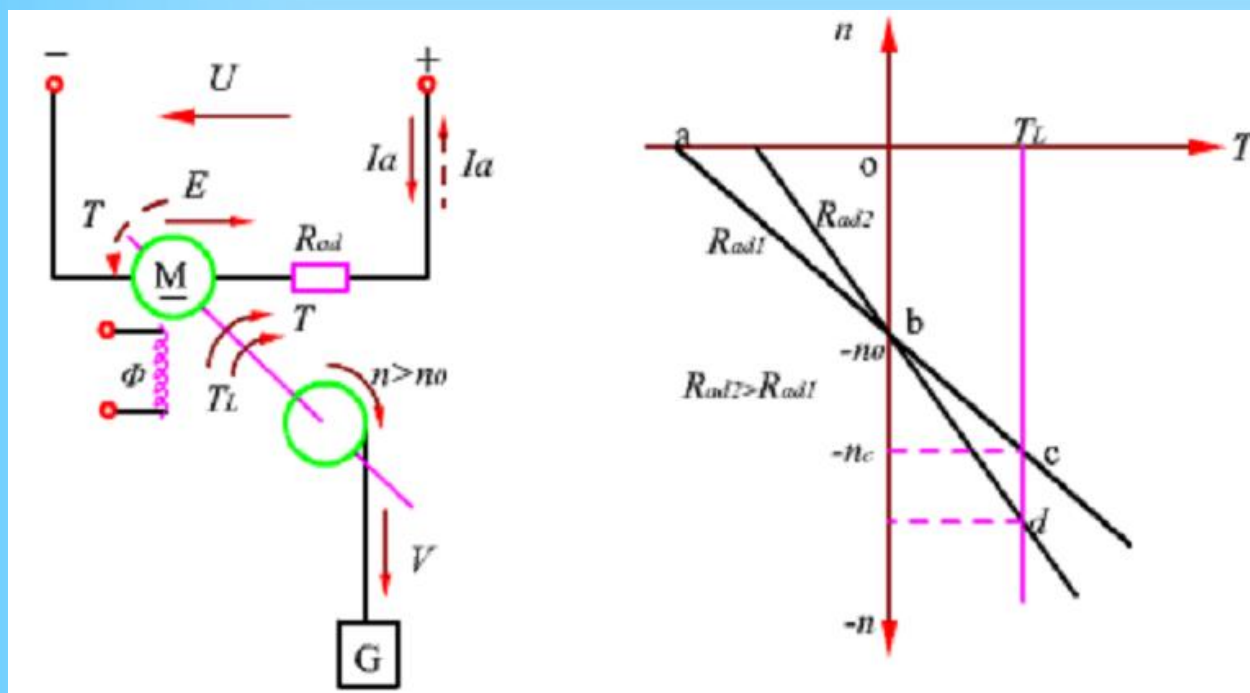
电动机的转速不能突变，工作点由A转换到B点。 T_M 的作用方向与 n 的方向相反。此时， $-T_M - T_L < 0$ ，电动机的转速在 T_M 、 T_L 的共同作用下沿着曲线2下降直到新的平衡点D。

在B—C段，转速 n 与转矩 T_M 的方向相反，运行速度大于空载转速 n_{02} ，故为**反馈制动状态**。

同样，电动机在弱磁状态下用**增加磁通**的方法来降速时，也能产生反馈制动过程，以实现迅速降速的目的。

3. 位能负载引起的反馈制动

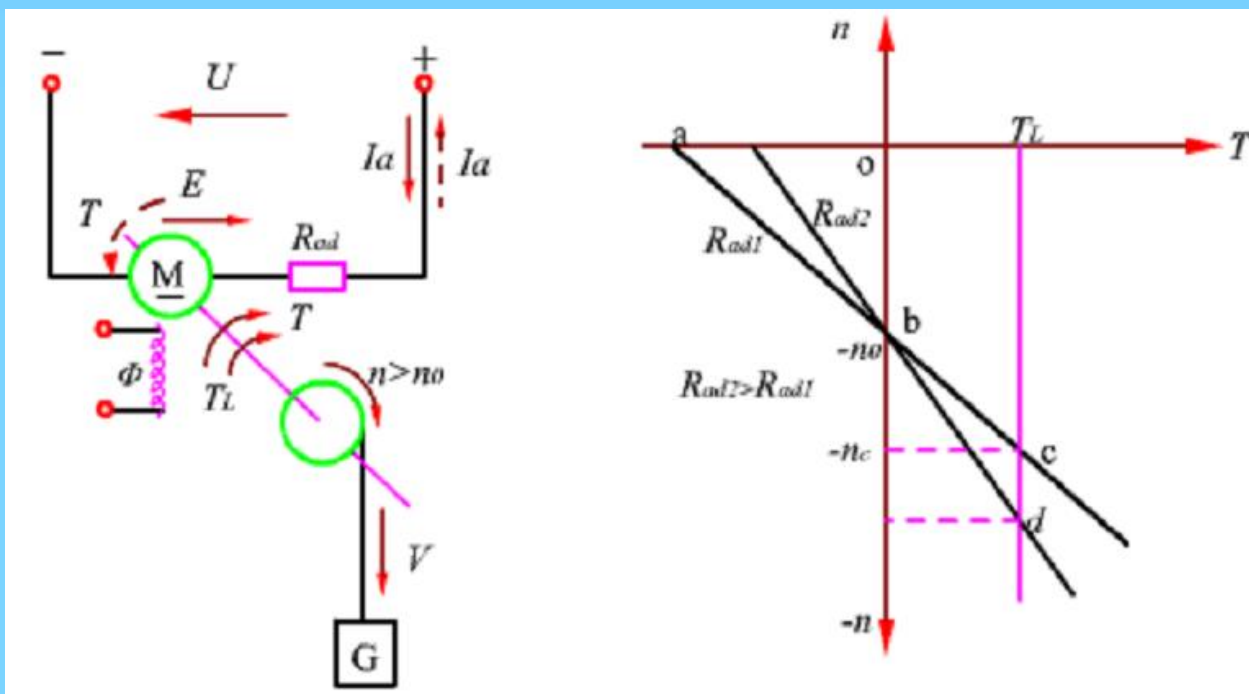
卷扬机构下放重物时也能产生反馈制动过程，以保持重物匀速下降。如图所示：



$$E = K_e \Phi n,$$
$$I_a = \frac{U - E}{R_a + R_{ad}},$$
$$T_M = K_t \Phi I_a$$

设电动机正转时是提升重物，机械特性曲线在第一象限；若改变加载电枢上的电压极性，特性在第三象限，电动机反转。

a-b段:电动机在 T_M 和 T_L 的作用下重物迅速下降，且愈来愈快，E增加， I_a 减小，T减小，此时，电动机工作在**电动状态**。



$$E = K_e \Phi n,$$

$$I_a = \frac{U - E}{R_a + R_{ad}},$$

$$T_M = K_t \Phi I_a$$

b-c段: 当 $|n| > |-n_0|$ 时, $E > U$, I_a 改变方向, T_M 为正, 此时, T_M 的方向由与 n 的方向变为相反。且电动机的转速 n 大于空载转速, 故为**反馈制动状态**。

转速增加, T_M 增加直到与 T_L 平衡, 保持重物匀速下降。
改变电枢电路中的附加电阻, 可调节放下重物的速度。

3.6.2 反接制动

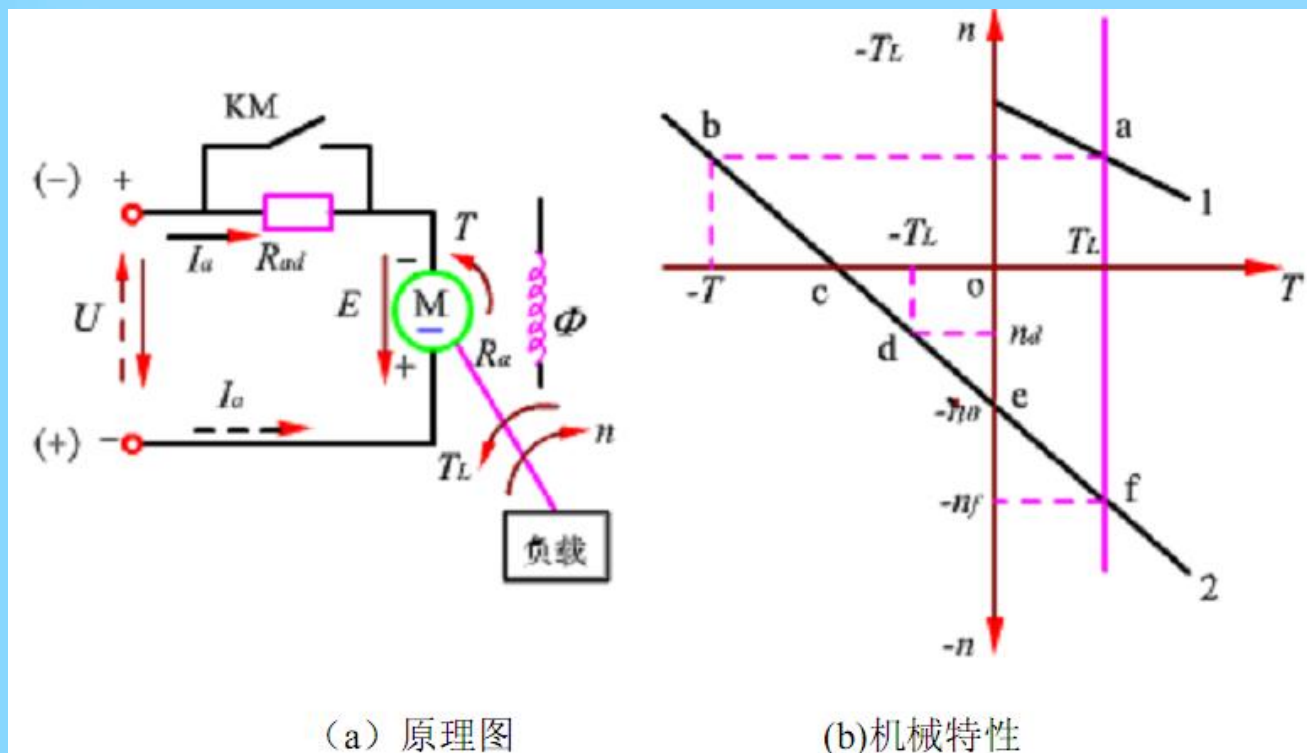
反接制动具有如下特点：

- 1) 电动机的外加电枢电压 U 与感应电动势 E 的方向在外界的作用下由相反变为相同；
- 2) 电动机的输出转矩 T_M 与转速 n 的方向相反。

在反接制动中，把改变电枢电压 U 的方向所产生的反接制动称为**电源反接制动**；而把改变电枢电动势 E 的方向所产生的反接制动称为**倒拉反接制动**。

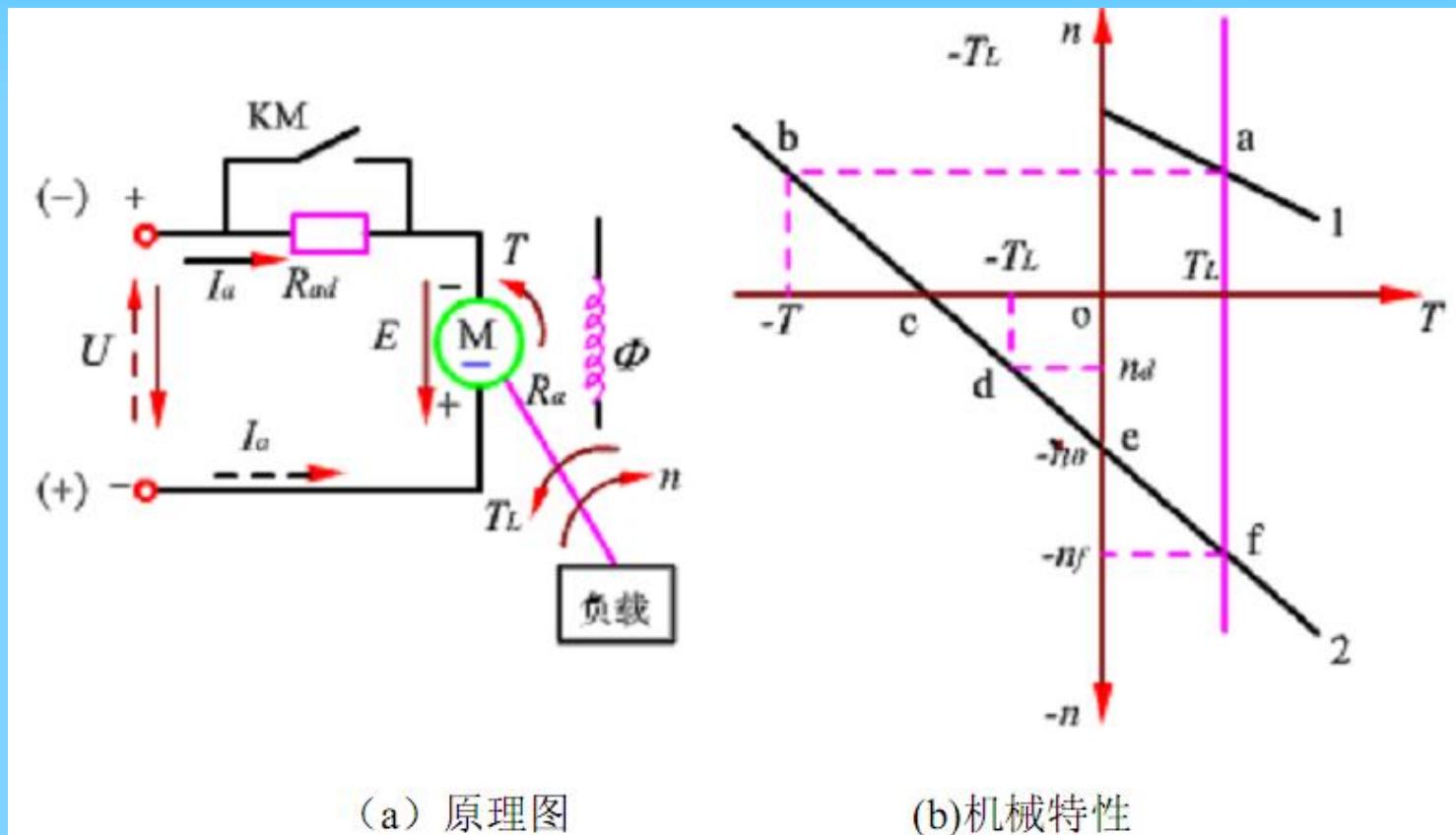
1. 电源反接制动

设电动机外加电枢电压的参考方向为图中（a）虚线所示。



当电压的实际方向与参考方向相同时（虚线），电动机的机械特性为

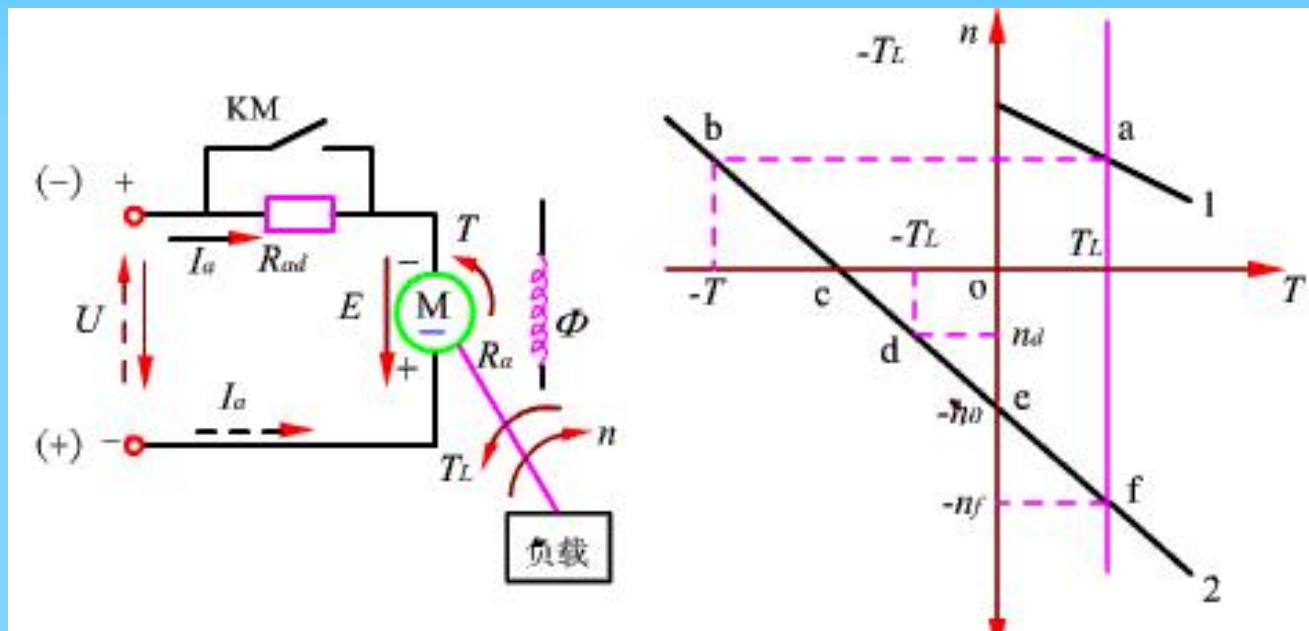
$$n = \frac{U}{K_e \Phi} - \frac{R_a}{K_e K_m \Phi^2} T$$



当电压的实际方向与参考方向相反时（实线），电动机的机械特性为

$$n = \frac{-U}{K_e \Phi} - \frac{R_a + R_{ad}}{K_e K_m \Phi^2} T$$

其特性曲线分别如图（b）中的曲线1和曲线2所示。

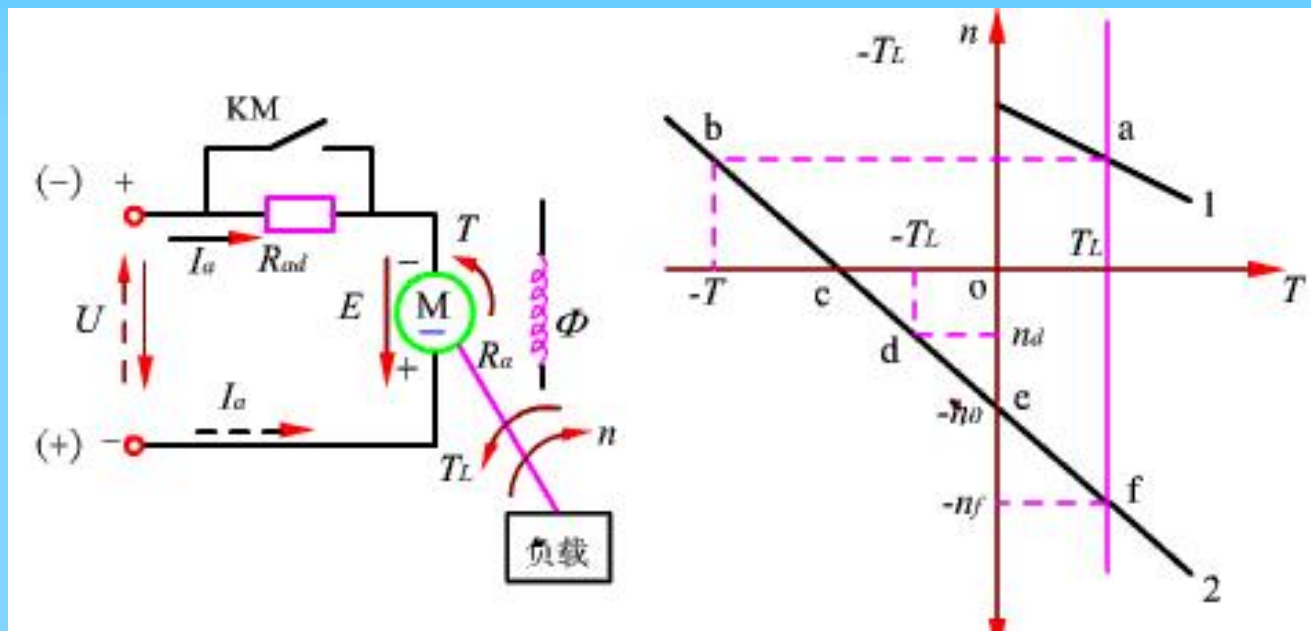


a点：当电动机稳速运行在第一象限中特性曲线1的a点时：

$$T_M - T_L = 0$$

$$E = K_e \Phi n \quad \text{和} \quad U = E + I_a R_a$$

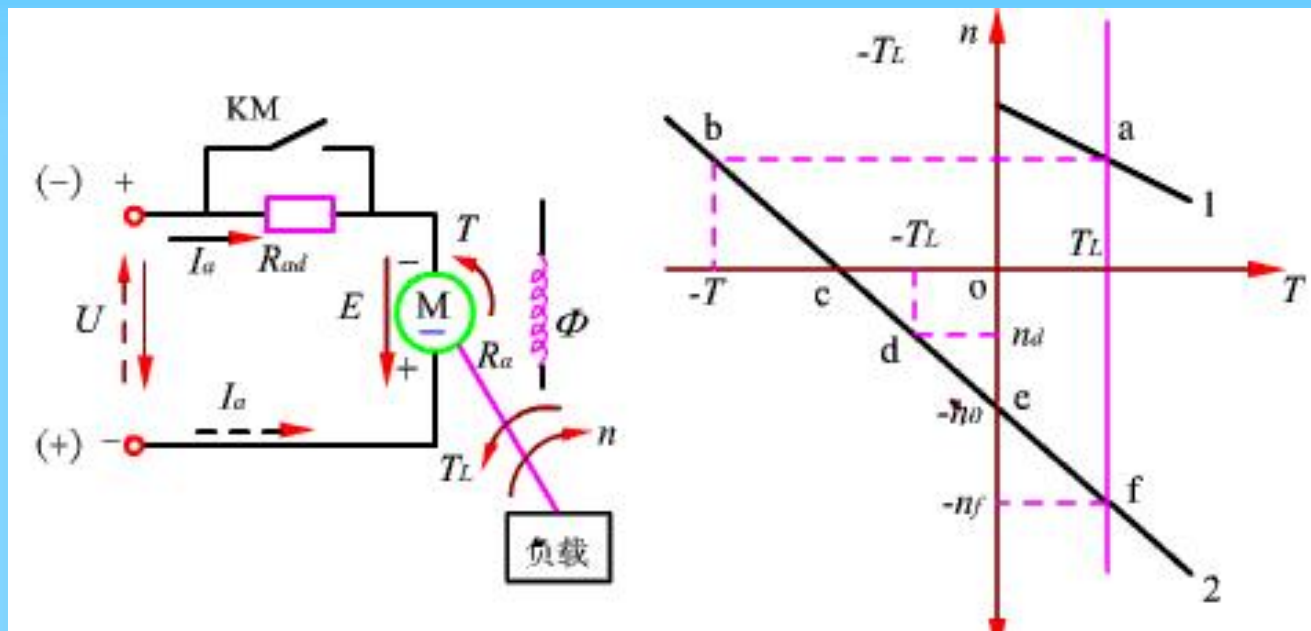
U 与 E 的方向相反， T_M 与 n 的符号都为正，即电动机输出转矩的作用方向与转速方向相同。所以，电动机工作在电动状态。



当电动机工作在 a 点时，若突然将电枢电压 U 反接，即改变电动机电枢电压的极性，电动机的机械特性变为曲线 2。由于机械惯性，电动机的转速不能突变，工作点从 a 点转换到 b 点。此时，电动势 $E = K_e \Phi n$ 不能突变，极性不变为正，外加电压的极性变负，电压平衡方程式变为

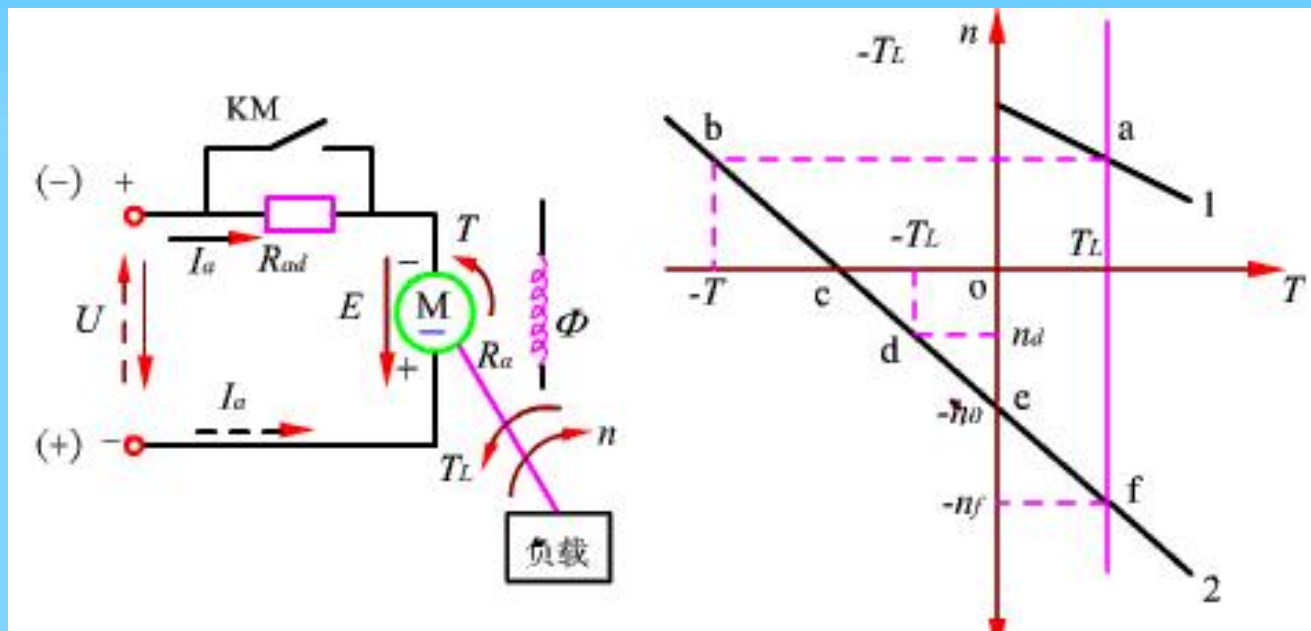
$$-U = E + I_a (R_a + R_{ad}) \quad \text{即: } I_a = \frac{-E - U}{R_a + R_{ad}}$$

则电动机的输出转矩 $T_M = K_t \Phi I_a$ 由正变负。



因此，在 b 点，电动机的输出转矩 T_M 与转速 n 的方向相反，它与负载转矩共同作用，使电动机转速迅速下降，系统状态沿曲线 2 自 b 点向 c 点移动。当 n 下降到零时，反接制动结束。

这时若电枢还不从电源拉开，电动机将反向启动，并将在 d 点（ T_L 为反抗转矩时）或 f 点（ T_L 为位能转矩时）建立系统稳定平衡点。

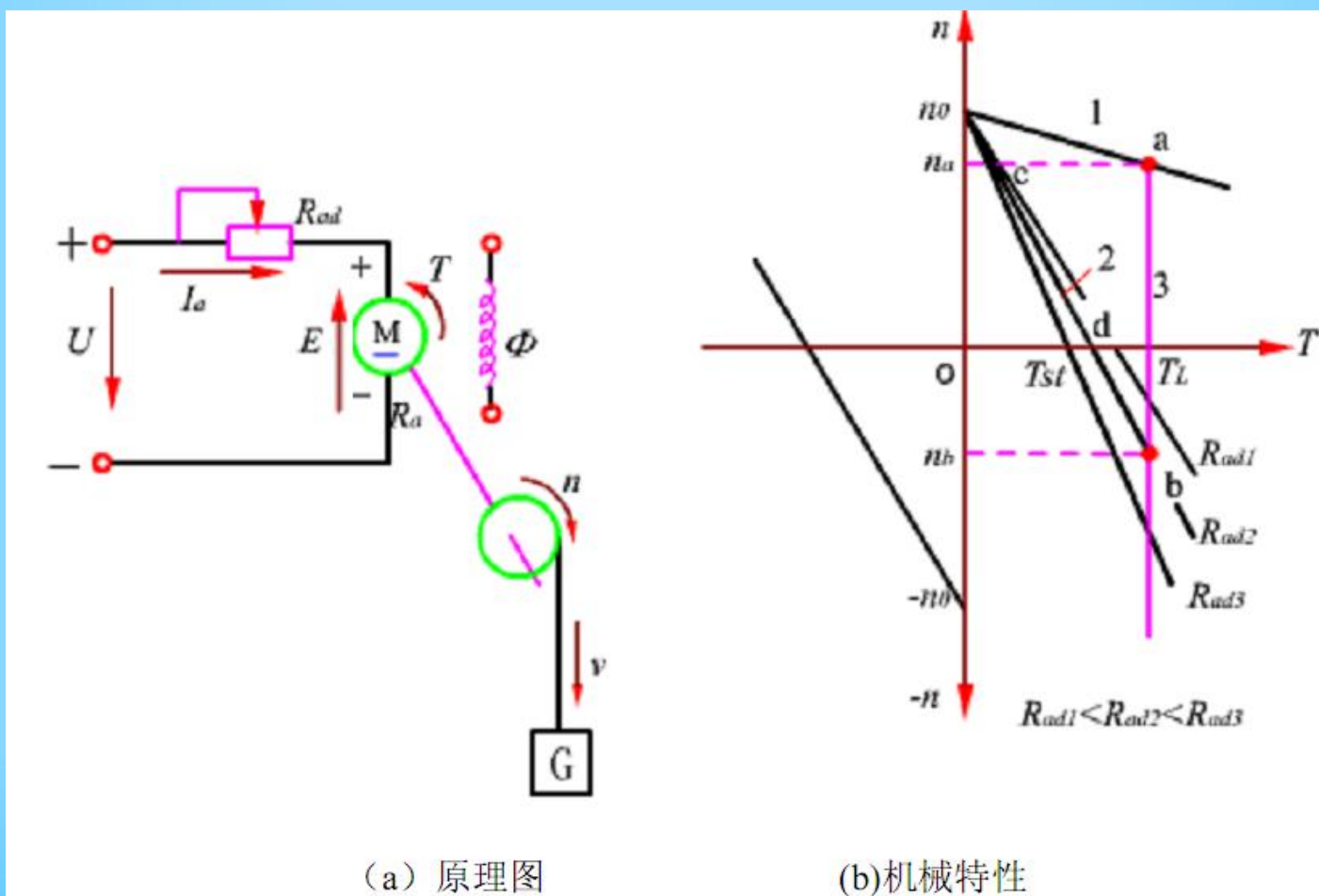


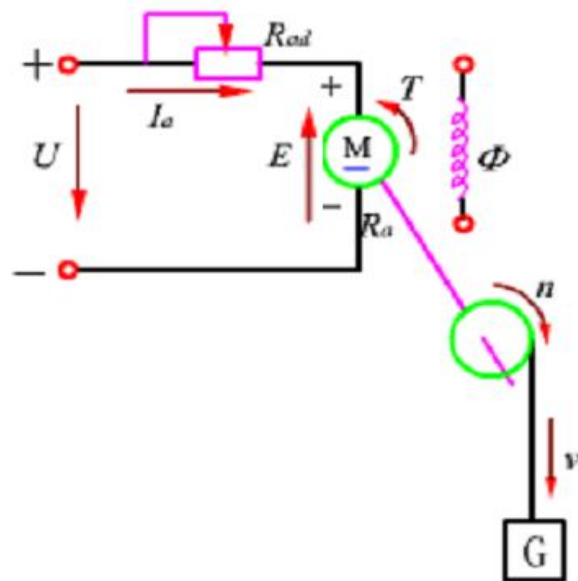
注意:由于在反接制动期间,电枢感应电动势和电源电压是串联相加的,因此,为了限制电枢电流,电动机的电枢电路中必须串接足够大的限流电阻。

电源反接制动一般应用在生产机械要求迅速减速、停车和反向的场合以及要求经常正反转的机械上。

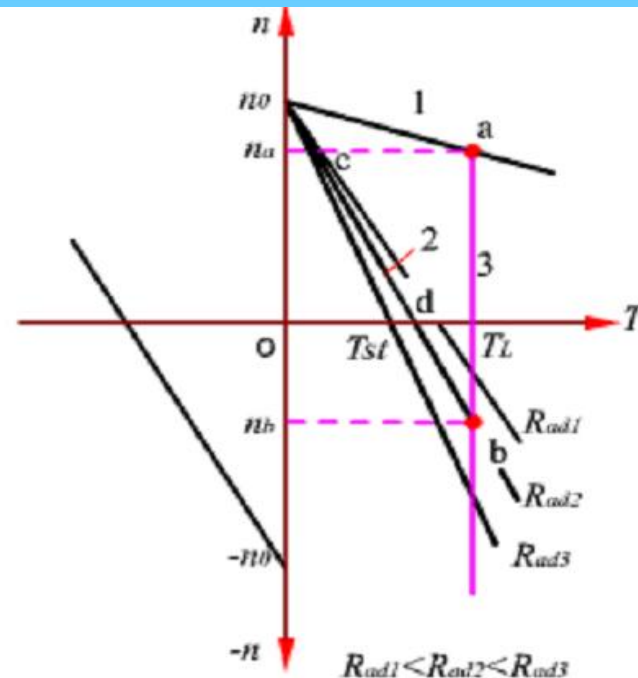
2. 倒拉反接制动

电动机固有机械特性和电枢回路串接电阻的机械特性分别如图(b)中的曲线1和曲线2所示。电动机驱动位能负载转矩, 机械特性如图(b)中的曲线3所示。





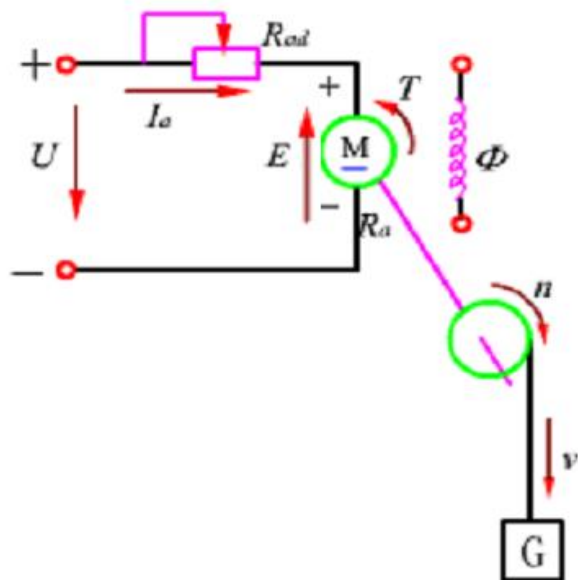
(a) 原理图



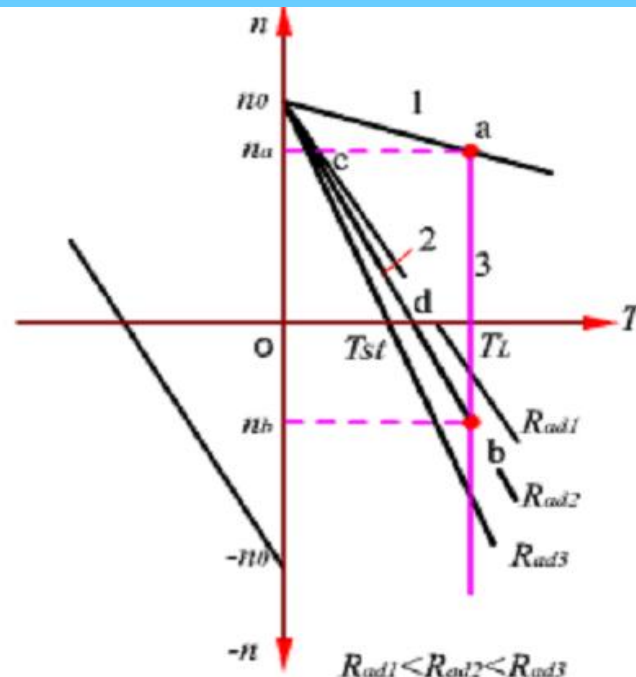
(b) 机械特性

a点：重物匀速上升。 $T_m > 0$ ， $n > 0$ ， **电动机工作在电动状态。**

c—d段：若欲下放重物，则需在电路内串入附加电阻 R_{ad} ，电动机的运行状态由固有特性曲线1的点a过渡到人为特性曲线的点c，由于电动机的输出转矩小于负载转矩，转速沿着曲线2下降（即提升重物上升的速度减慢）。



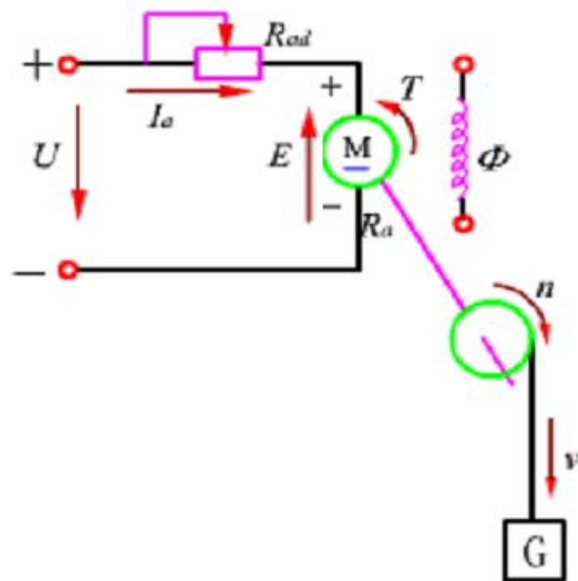
(a) 原理图



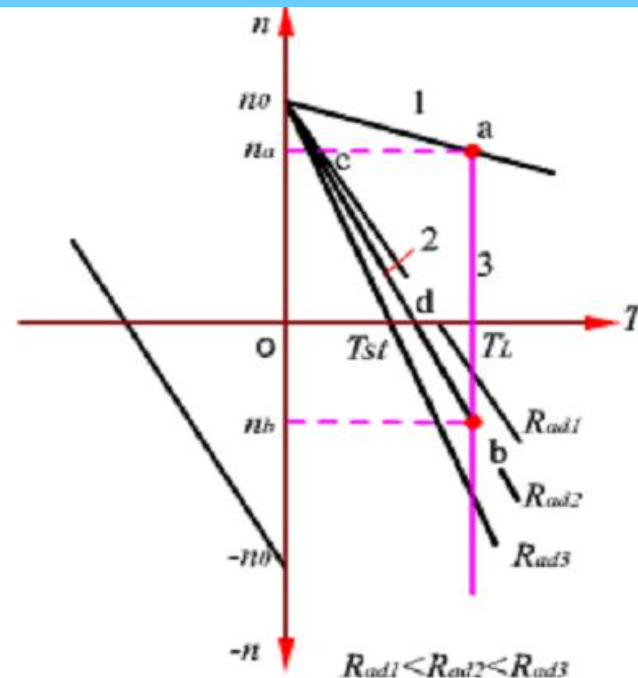
(b) 机械特性

c—d段：由于转速下降，电动势 E 减小，电枢电流增大，故电动机转矩 T 相应增大，但仍比负载转矩小，系统转速继续下降（即提升重物上升的速度愈来愈慢）。此时，电动机工作在**电动状态**。

$$E = K_e \Phi n, \quad I_a = \frac{U - E}{R_a + R_{ad}}, \quad T = K_t \Phi I_a$$

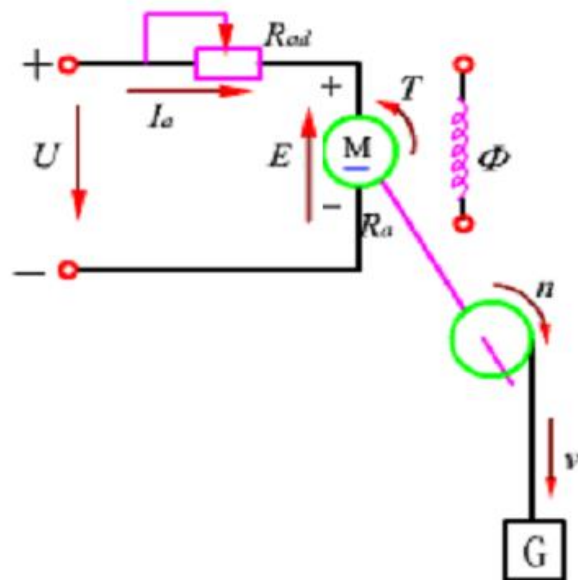


(a) 原理图

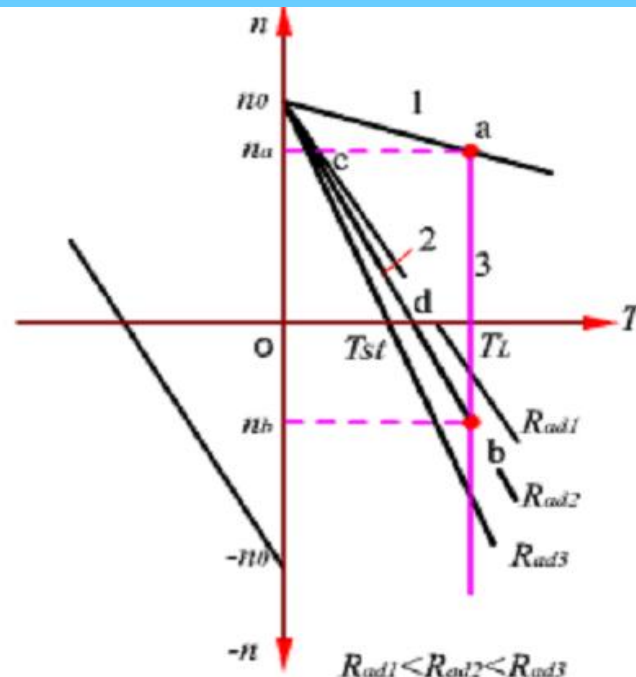


(b) 机械特性

d—b段：当转速下降到 d 点时， $n=0$ （即重物停止上升）， $E=0$ 。此时电枢在外加电压的作用下仍有很大电流，电流产生转矩 T_{st} ，由于 T_{st} 仍然小于负载转矩 T_L ，所以，在位能负载的作用下，电动机反向启动，即重物开始下降。这时电动势方向也反过来， E 和 U 同向，电流增大，转矩增大。



(a) 原理图

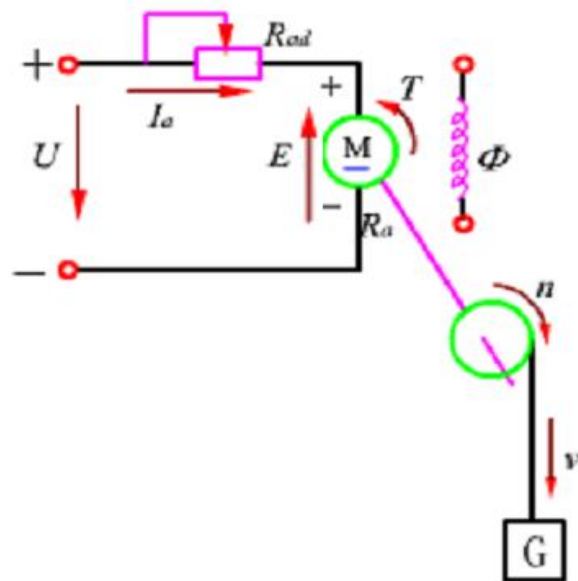


(b) 机械特性

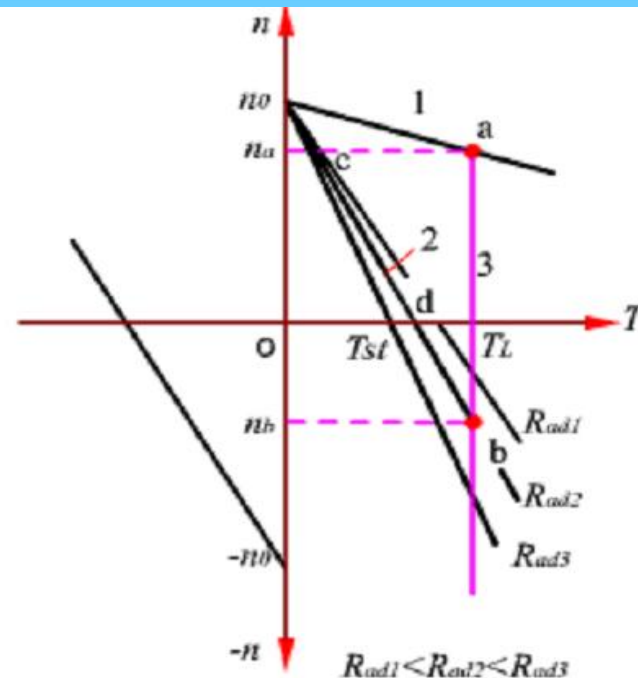
d—b段：随着转速在反方向的增大，电动势 E 增大，电流和转矩也增大，直到转矩 $T=T_L$ 的点b，电动机稳定运行，匀速下放重物。

电动机在d—b段，重物是靠位能负载转矩的作用下放，而电动机转矩 T 是反对重物下放的，电动机工作在制动状态。

常称这种制动状态为**倒拉制动状态或电动势反接制动状态**。

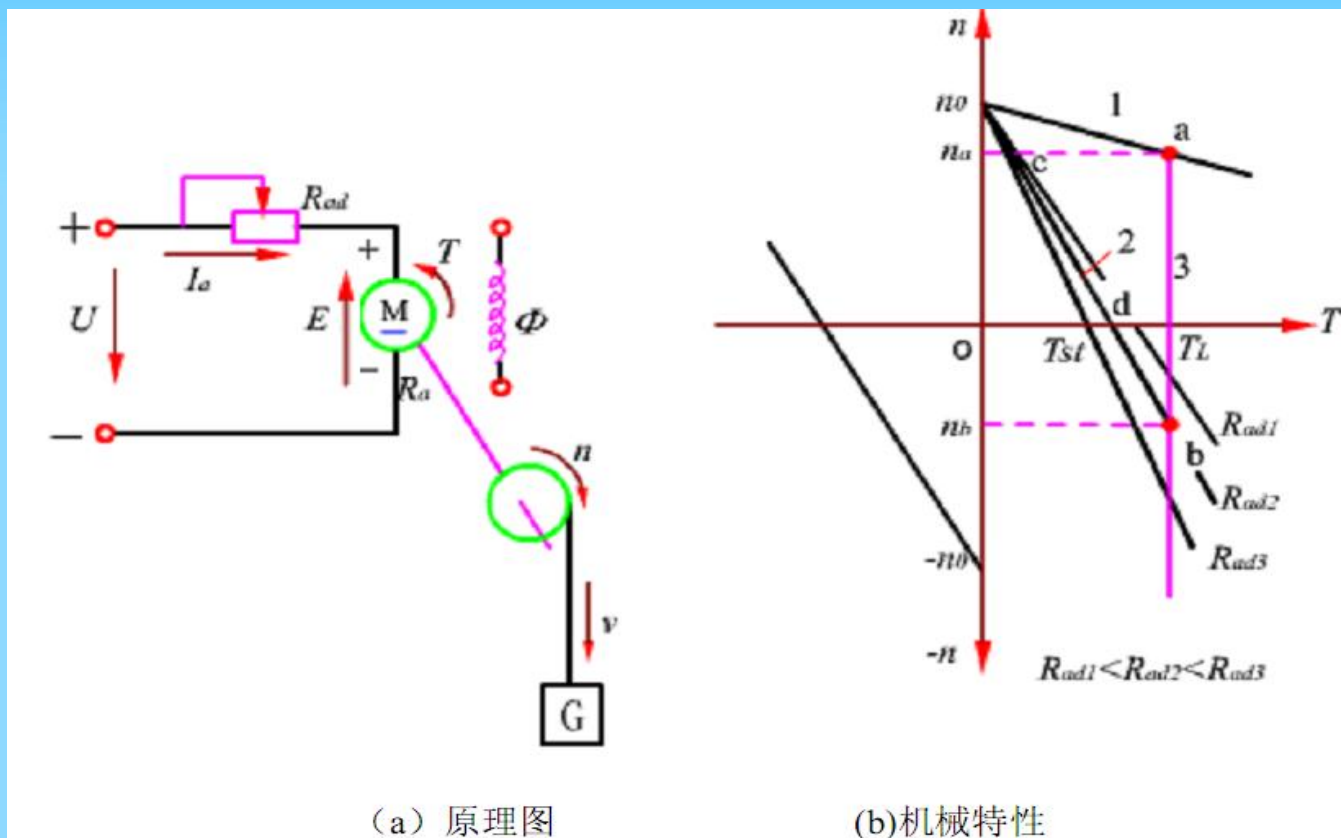


(a) 原理图



(b) 机械特性

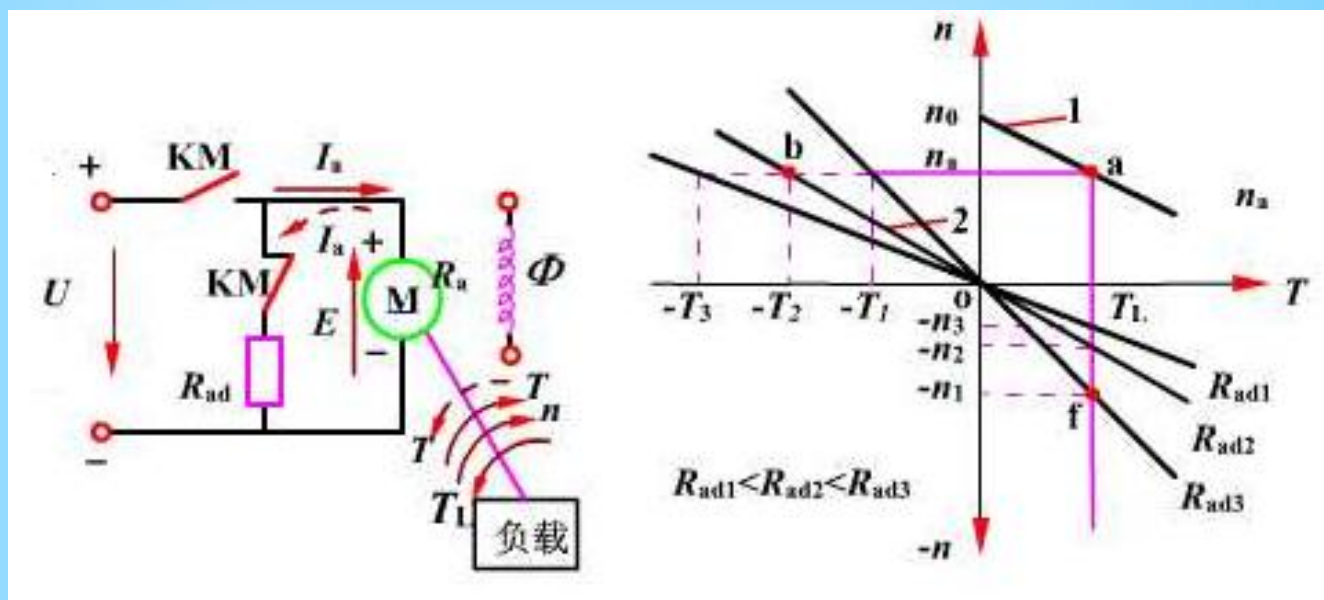
适当选择电枢电路中附加电阻 R_{ad} 的大小，即可得到不同的下降速度，且附加电阻越小，下降速度越低。这种下放重物的制动方式弥补了反馈制动的不足，它可以得到极低的下降速度，从而保证了生产的安全。故倒拉反接制动常用在控制位能负载的下降速度，使之不致在重物作用下有愈来愈大的加速度。



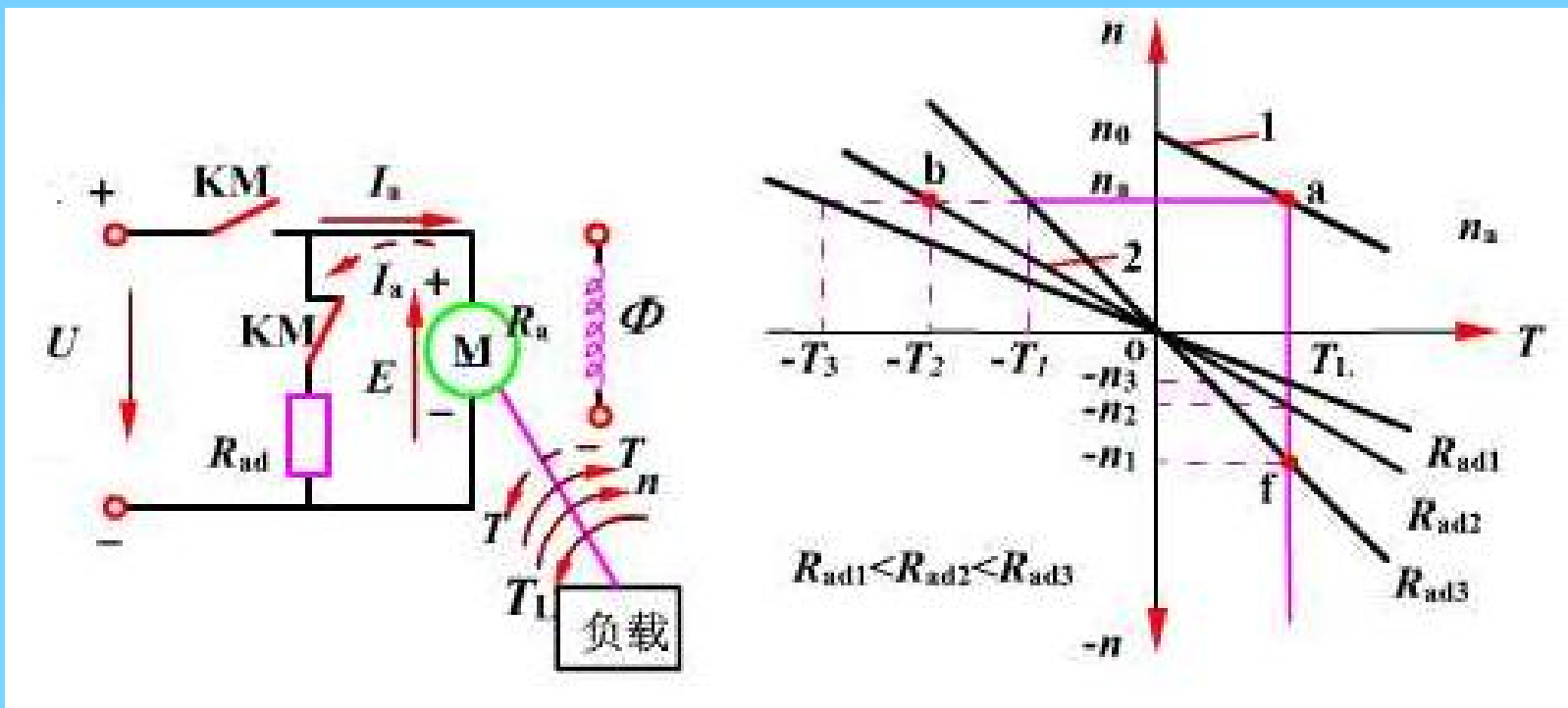
其缺点是，如果对 T_L 估计不准，则本应下降的重物可能有向上的运动。另外，其机械特性硬度小，较小的转矩波动就可能引起较大的转速波动，即速度的稳定性较差。

3. 6. 3 能耗制动

电动机在电动状态运行时，把外加电枢电压 U 突然降为零，而将电枢串接一个附加电阻 R_{ad} 短接起来，便能得到能耗制动状态，如图所示。

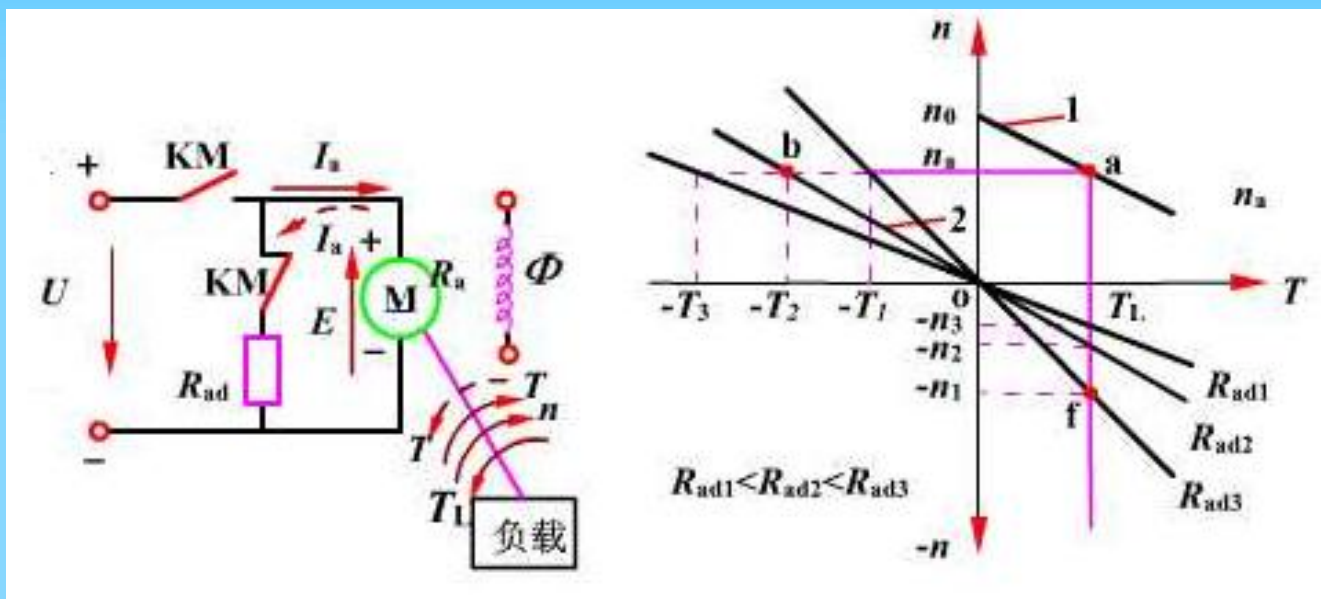


制动时，接触器 KM 断电，由于机械惯性，电动机仍在旋转，磁通 Φ 和转速 n 的存在，电枢绕组上继续有感应电势，其方向与电动状态下的方向相同。



电动势 E 在电枢和 R_{ad} 回路内产生电流 I_a ，该电流方向与电动状态下由电源电压 U 所决定的电枢电流方向相反，而磁通 Φ 的方向未变，故**电磁转矩反向，即 T_M 与 n 反向，变成制动转矩。**

这时由工作机械的机械能带动电动机发电，使传动系统储存的机械能转变成电能通过电阻转化成热量消耗掉，故称之为“**能耗**”**制动**。

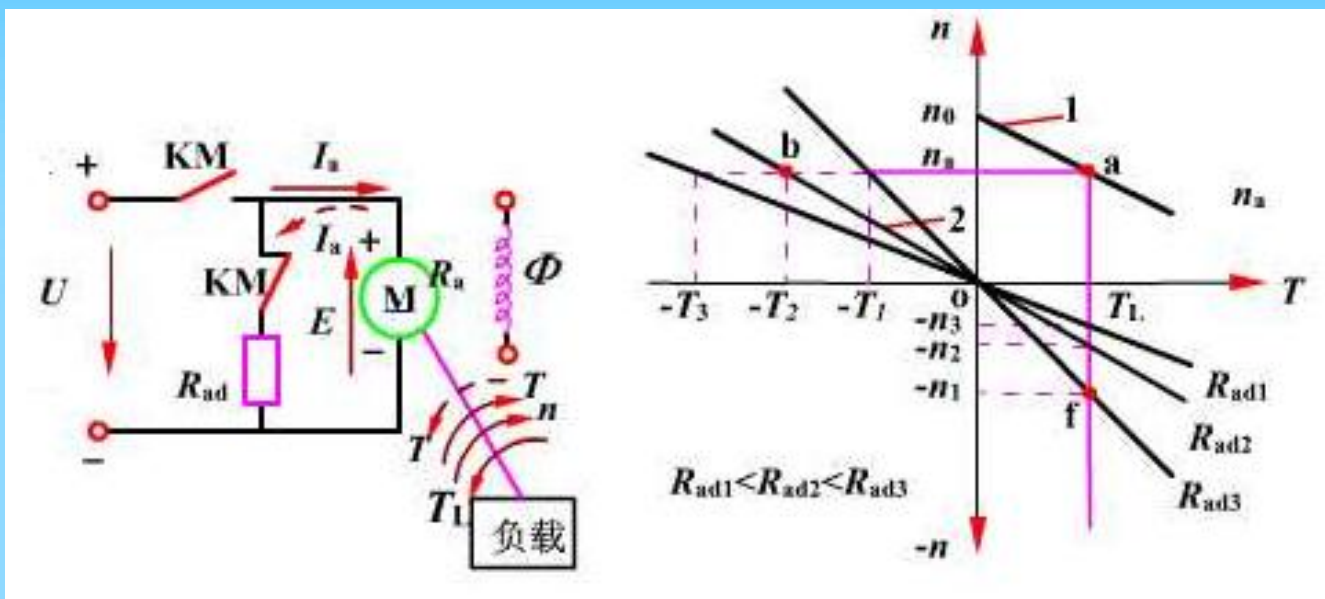


电压 $U=0$ ，电势 E 、电流 I_a 仍为电动状态下假定的正方向，故能耗制动状态下的电势平衡方程式为

$$E = -I_a (R_a + R_{ad})$$

因 $E = K_e \Phi n$ ， $I_a = \frac{T}{K_m \Phi}$ ，故

$$n = -\frac{R_a + R_{ad}}{K_e K_m \Phi^2} T$$

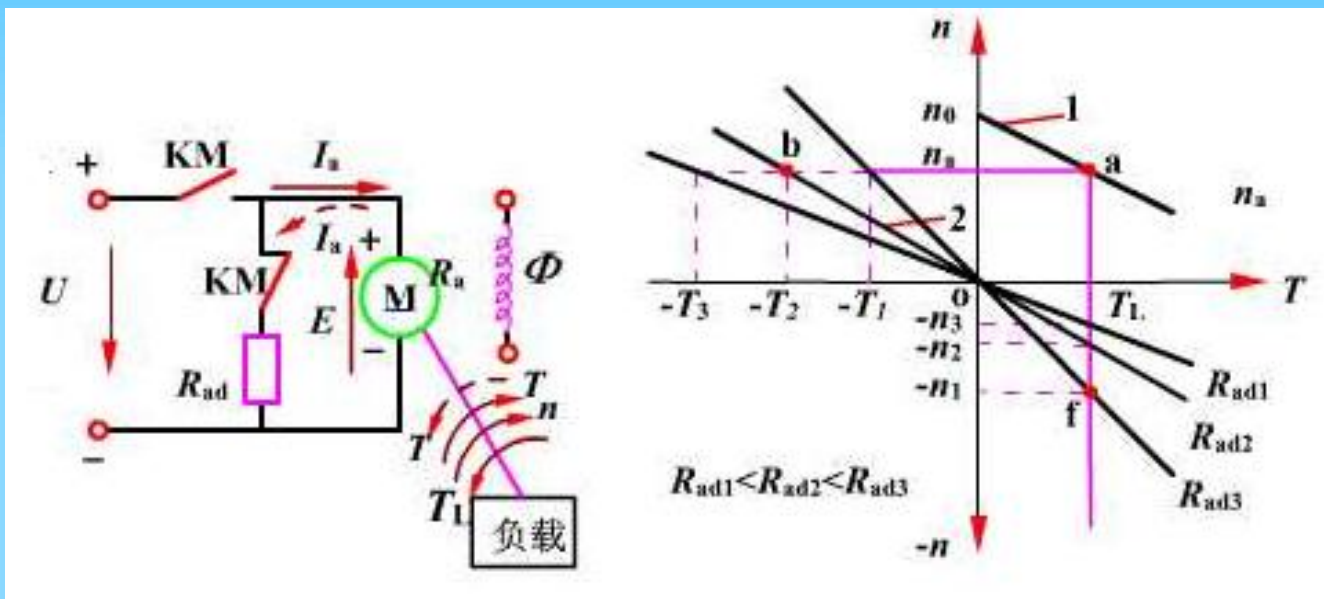


如果电动机带动的是**反抗性负载**，它只具有惯性能量，能耗制动的作用是消耗掉传动系统储存的动能，使电动机迅速停车。

设电动机原来运行在 a 点，当切断电源接入电阻后，工作点由 a 点转到 b 点。这时电枢电流反向，电动机的转矩为负值，是制动转矩，在制动转矩和负载转矩共同作用下，拖动系统减速。

电动机工作点沿特性 2 变化，随着转速 n 的下降，制动转矩减小，直至 $n = 0$ 时，电动机产生的制动转矩也下降到零，制动作用自行结束。

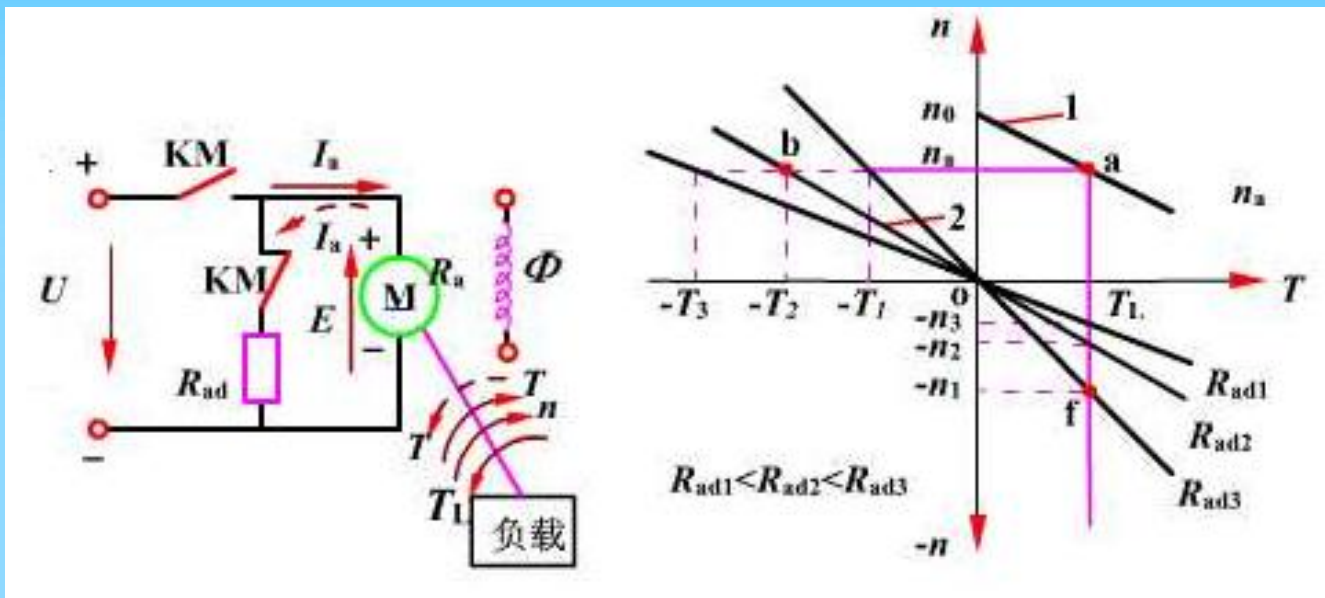
这种制动方式的优点之一是不像电源反接制动那样存在着电动机反向启动的危险。



如果是**位能负载**，则在制动到 $n = 0$ 时，重物还将拖着电动机反转，使电动机向下降的方向加速，即电动机进入第四象限的**能耗制动状态**，随着转速的升高，电势 E 增加，电流和制动转矩也增加，系统的状态由能耗制动特性曲线 2 的 O 点向 f 点移动，当 $T = T_L$ 时，系统进入稳定平衡状态，重物匀速下降。

采用能耗制动下放重物的主要优点是，不会出现像倒拉反接制动那样因对 T_L 的大小估计错误而引起重物上升的事故。运行速度也较反接制动时稳定。

能耗制动通常应用于拖动系统需要迅速而准确地停车及卷扬机重物的恒速下放的场合。

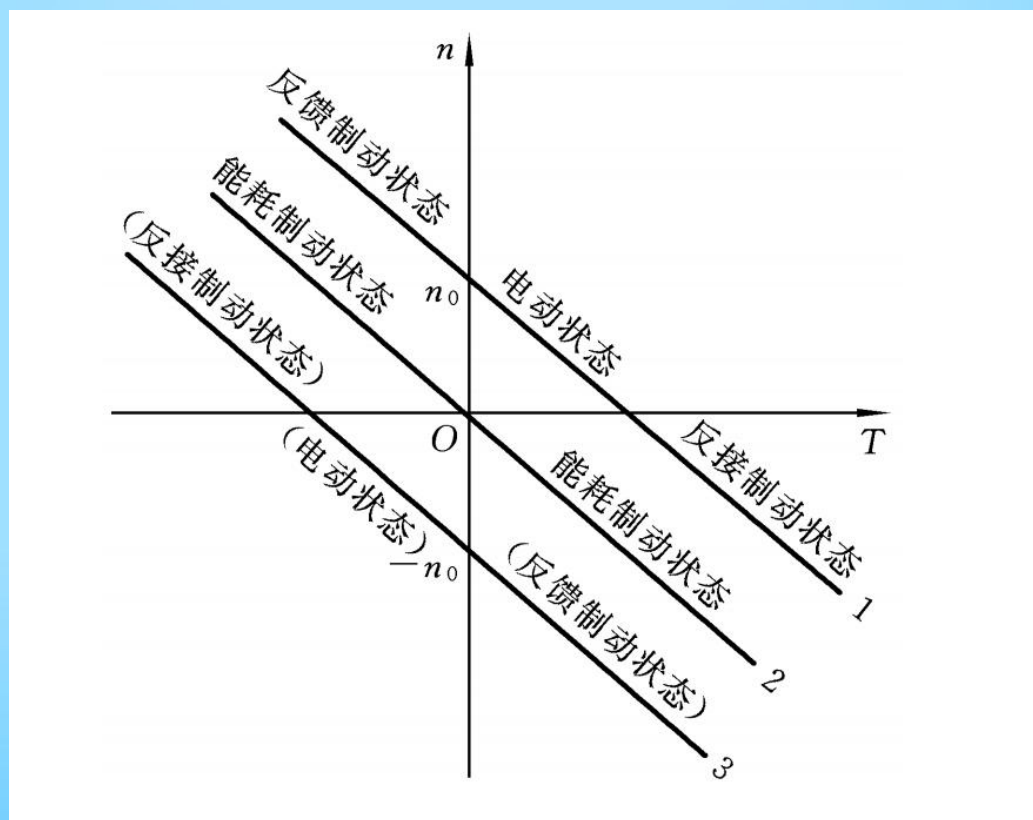


改变制动电阻 R_{ad} 的大小，可得到不同斜率的特性。

电阻 R_{ad} 越小，制动特性曲线愈平缓，即制动转矩愈大，制动效果产生的反向电流越大，制动效果愈强烈。

需要注意的是，为避免电枢电流过大， R_{ad} 的最小值应该使制动电流不超过电动机允许的最大电流。

以上分析可知，电动机有电动和制动两种状态。同一种接线方式下，电动机有时可以运行在电动状态，有时可运行在制动状态。对直流他励电动机，用正常的接线方法，不仅可以实现电动运转，而且可以实现反馈制动和反接制动，这三种运转状态，处在同一条机械特性上的不同区域。能耗制动时的接线方式稍有不同，位于二四象限。



作业:

3. 5,

3. 10,

3. 15,

3. 21。



3. 15 ✓ 一台他励直流电动机的技术数据为: $P_N = 2.2 \text{ kW}$, $U_N = U_f = 110 \text{ V}$, $n_N = 1500 \text{ r/min}$, $\eta_N = 0.8$, $R_a = 0.4 \Omega$, $R_f = 82.7 \Omega$ 。

- ① 求额定电枢电流 I_{aN} ;
- ② 求额定励磁电流 I_{fN} ;
- ③ 求励磁功率 P_f ;
- ④ 求额定转矩 T_N ;
- ⑤ 求额定电流时的反电动势;
- ⑥ 求直接启动时的启动电流;
- ⑦ 如果要使启动电流不超过额定电流的 2 倍, 那么启动电阻为多少? 此时启动转矩又为多少?